

bok25

基
礎
班

、**考研数据結構**

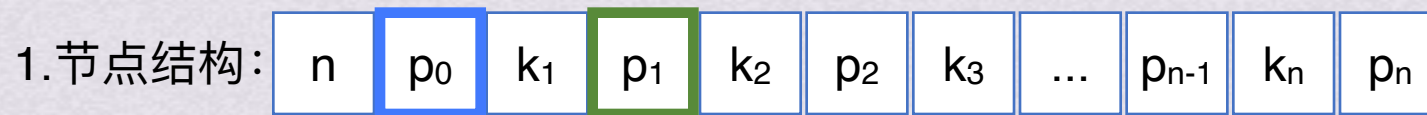
B树

B+树



B树

定义：一棵 m 阶的B树或为空树，或为满足以下特征的 m 叉树



n 为关键字的个数

$k_i (i=1, \dots, n)$ 为关键字

$p_i (i=0 \dots n)$ 为指向子树根节点指针

p_0 所指子树所有节点的关键字均小于 k_1

p_1 所指子树所有节点的关键字均大于 k_1

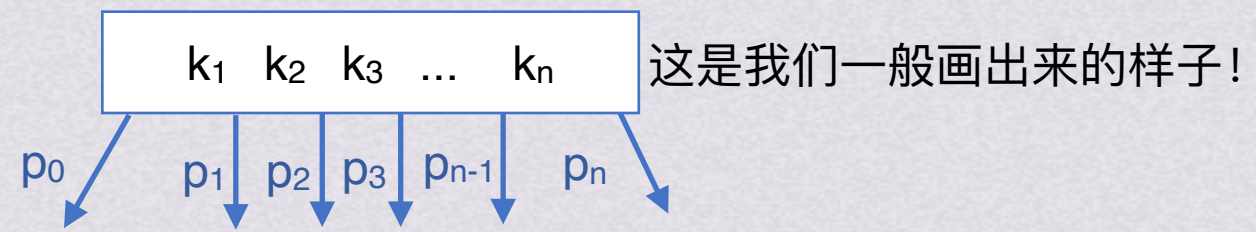
B树

定义：一棵m阶的B树或为空树，或为满足以下特征的m叉树 n为关键字的个数

1. 节点结构：

n	p ₀	k ₁	p ₁	k ₂	p ₂	k ₃	...	p _{n-1}	k _n	p _n
---	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	-----	------------------	----------------	----------------

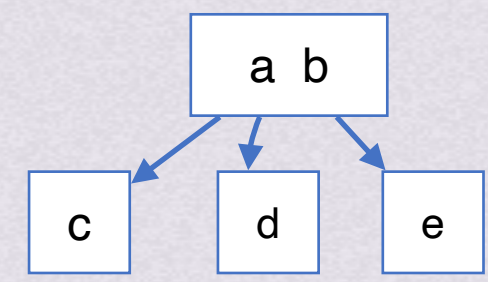
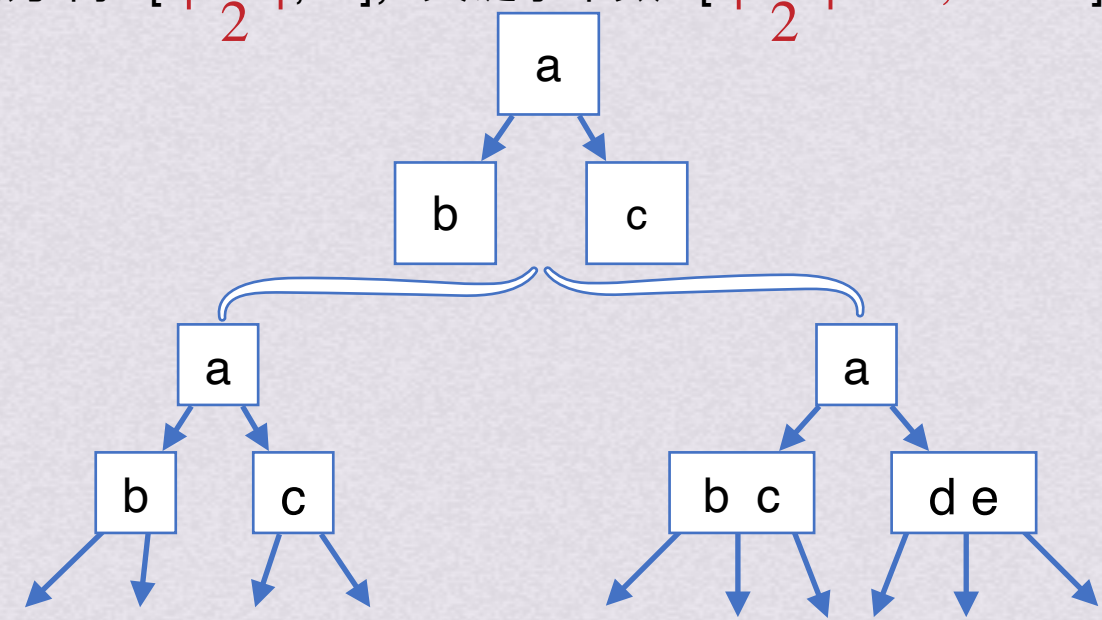
k_i(i=1,...,n)为关键字
p_i(i=0...n)为指向子树根节点指针



2. 根节点子树数量 $\in [2, m]$ ，关键字个数 $\in [1, m-1]$

非根节点子树 $\in [\lceil \frac{m}{2} \rceil, m]$ ，关键字个数 $\in [\lceil \frac{m}{2} \rceil - 1, m - 1]$

例：当m=3

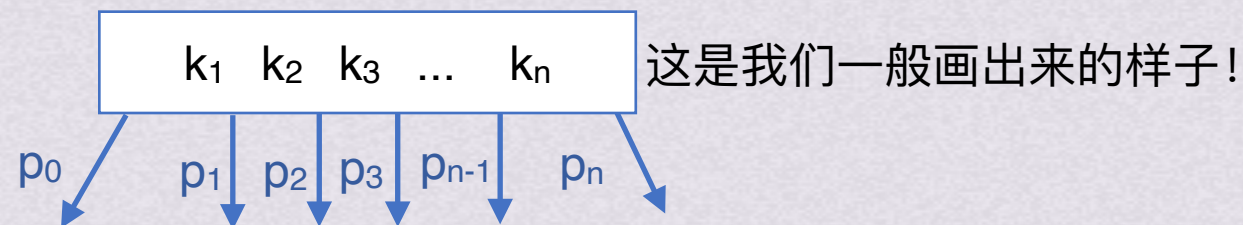




B树

定义：一棵 m 阶的B树或为空树，或为满足以下特征的 m 叉树 n 为关键字的个数

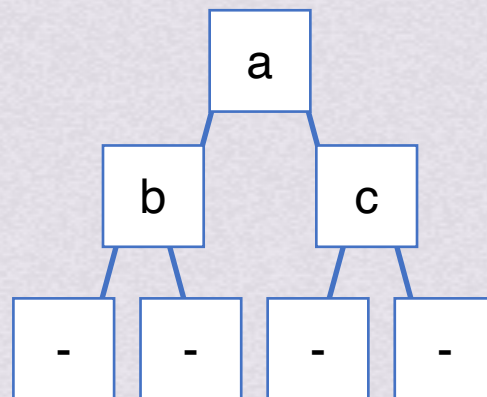
1. 节点结构：
- | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|-----------|-------|-------|
| n | p_0 | k_1 | p_1 | k_2 | p_2 | k_3 | $\dots$ | p_{n-1} | k_n | p_n |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|-----------|-------|-------|
- $k_i (i=1, \dots, n)$ 为关键字
-
- $p_i (i=0 \dots n)$ 为指向子树根节点指针



2. 根节点子树数量 $\in [2, m]$ ，关键字个数 $\in [1, m-1]$

非根节点子树 $\in [\lceil \frac{m}{2} \rceil, m]$ ，关键字个数 $\in [\lceil \frac{m}{2} \rceil - 1, m - 1]$

3. 所有的叶子节点都出现在同一层次上，并且不带信息，通常称为失败节点



失败节点并不存在，指向这些节点的指针为空
引入他们是为了分析B树的查找性能



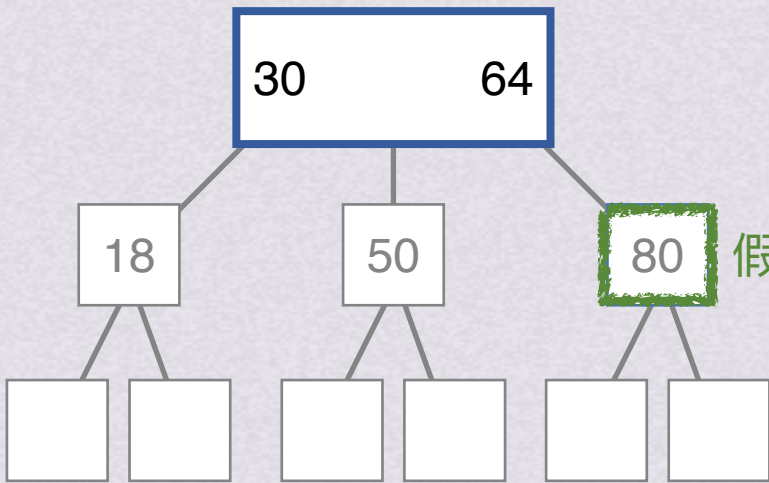
B树

查找

B树查找

占用空间A

根节点被调入内存
可被cpu读取数据



假设有找到80节点

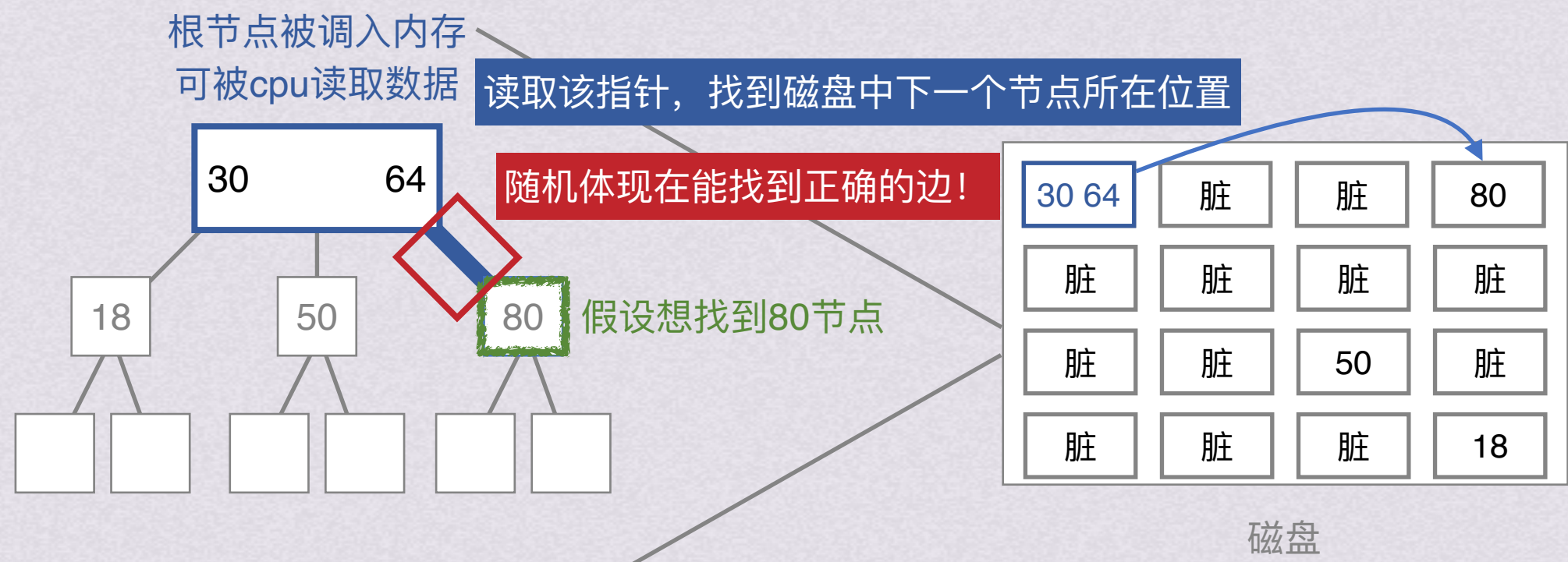
30 64	脏	脏	80
脏	脏	脏	脏
脏	脏	50	脏
脏	脏	脏	18

磁盘

内存区域

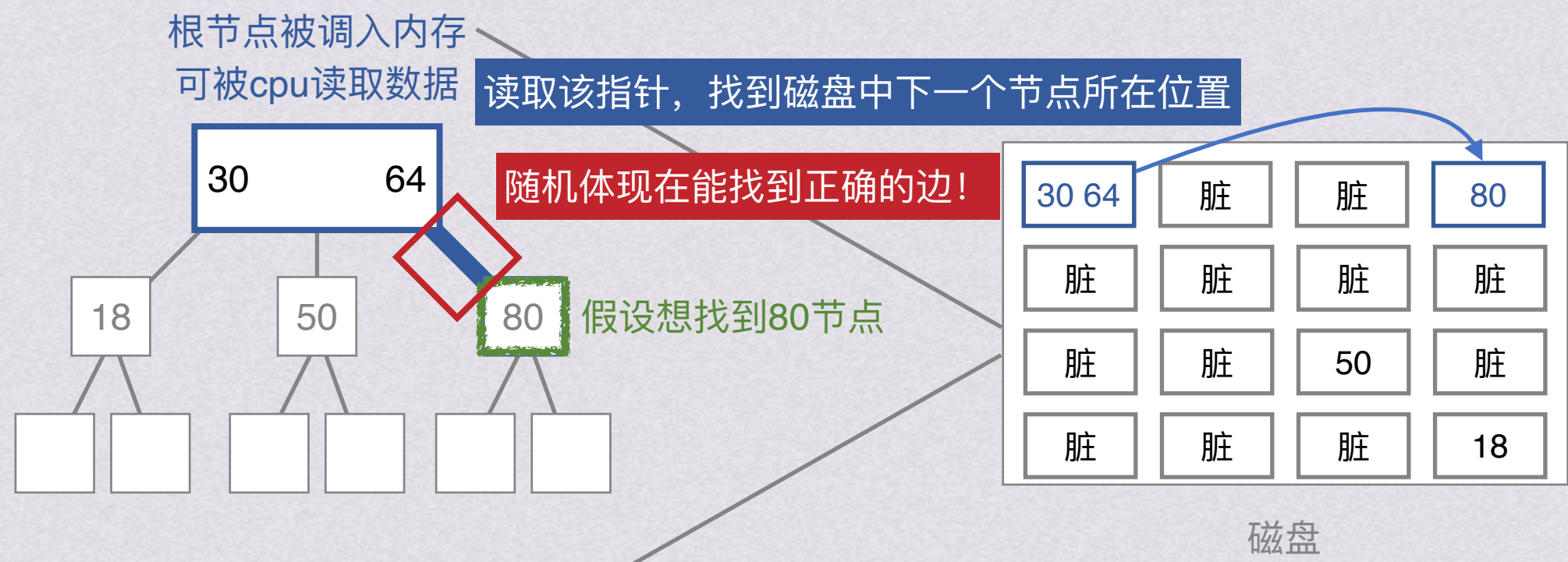
B树查找

占用空间A



内存区域

B树查找

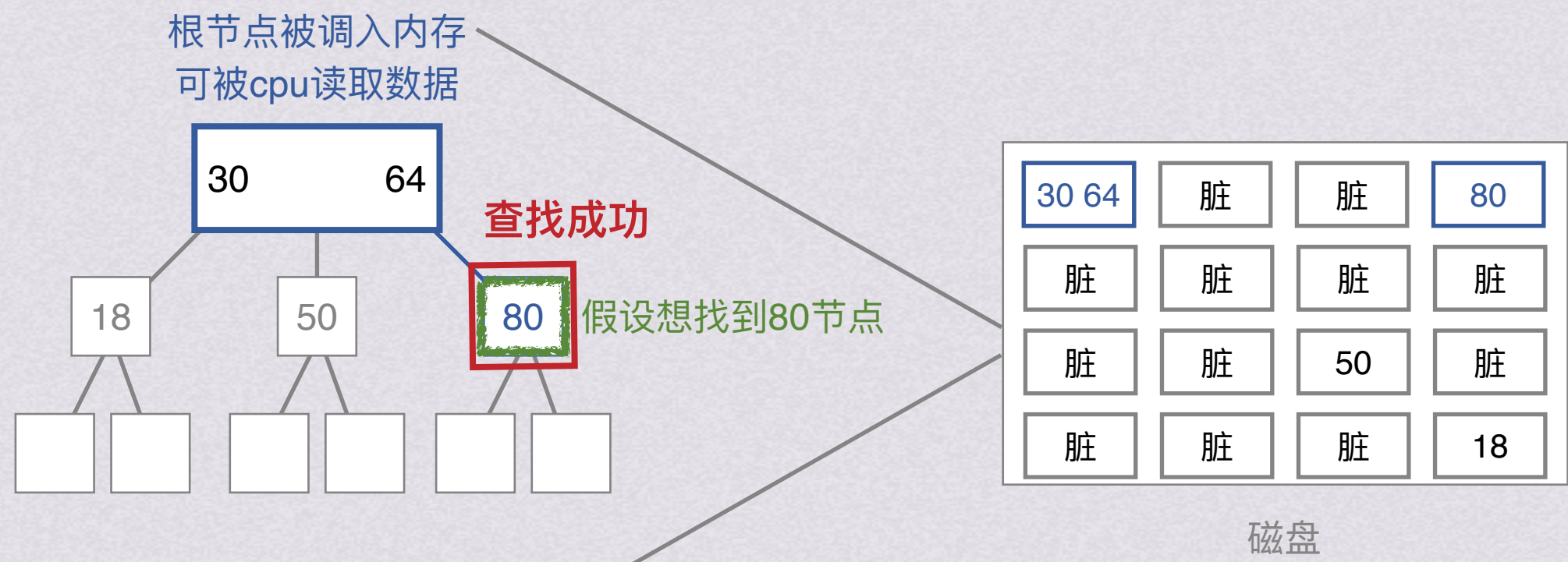


占用空间A

占用空间B

内存区域

B树查找



磁盘IO的次数，即将节点从磁盘调入到内存的次数，就是待查关键字所在节点在B树上的层次数。它是决定B树查找效率的首要因素

占用空间A

占用空间B

内存区域

B树查找

m阶B树的高度范围



B树查找

m阶B树的高度范围

$$\log_m(n+1) \leq h \leq \log_{\lceil \frac{m}{2} \rceil} \left(\frac{n+1}{2} \right) + 1$$

$$n \leq (m-1)(1 + m + m^2 + \dots + m^{h-1}) = m^h - 1$$

$$h \geq \log_m(n+1)$$

$$n+1 \geq 2 \left(\lceil \frac{m}{2} \rceil \right)^{h-1} \longrightarrow h \leq \log_{\lceil \frac{m}{2} \rceil} \left(\frac{n+1}{2} \right) + 1$$



B树

插入

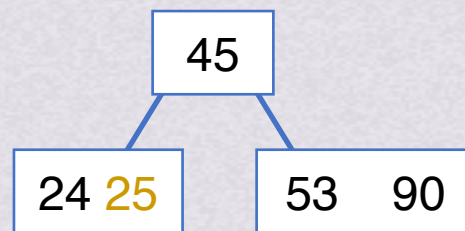


B树插入

- 插入后节点关键字符合定义
- 插入后节点关键字不符合定义

B树插入

{ 插入后节点关键字符合定义 以3阶B树为例
插入后节点关键字不符合定义



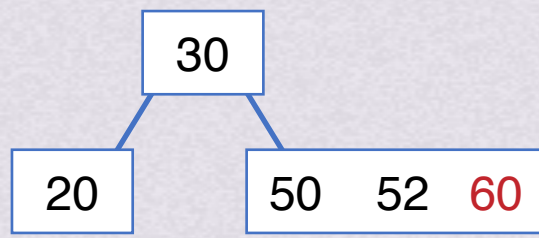
插入25

仍符合定义，就这样结束！

B树插入

- 插入后节点关键字符合定义
- 插入后节点关键字不符合定义

以3阶B树为例



插入60

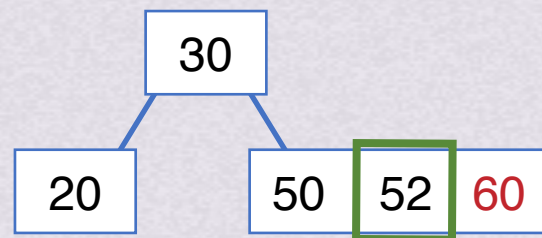
$\lceil \frac{m}{2} \rceil$ 位置关键字进入父节点
其余分裂



B树插入

插入后节点关键字符合定义

插入后节点关键字不符合定义 以3阶B树为例



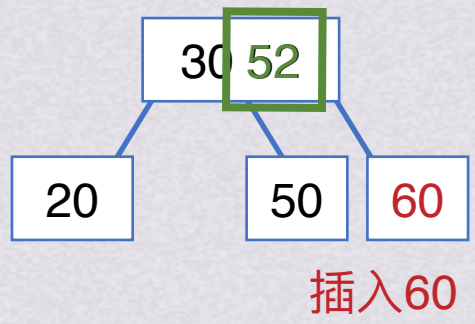
插入60

$\lceil \frac{m}{2} \rceil$ 位置关键字进入父节点
其余分裂

B树插入

- 插入后节点关键字符合定义
- 插入后节点关键字不符合定义

以3阶B树为例

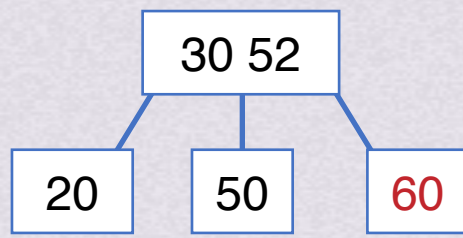


$\lceil \frac{m}{2} \rceil$ 位置关键字进入父节点
其余分裂

B树插入

- 插入后节点关键字符合定义
- 插入后节点关键字不符合定义

以3阶B树为例



插入60

调整完毕

$\lceil \frac{m}{2} \rceil$ 位置关键字进入父节点
其余分裂

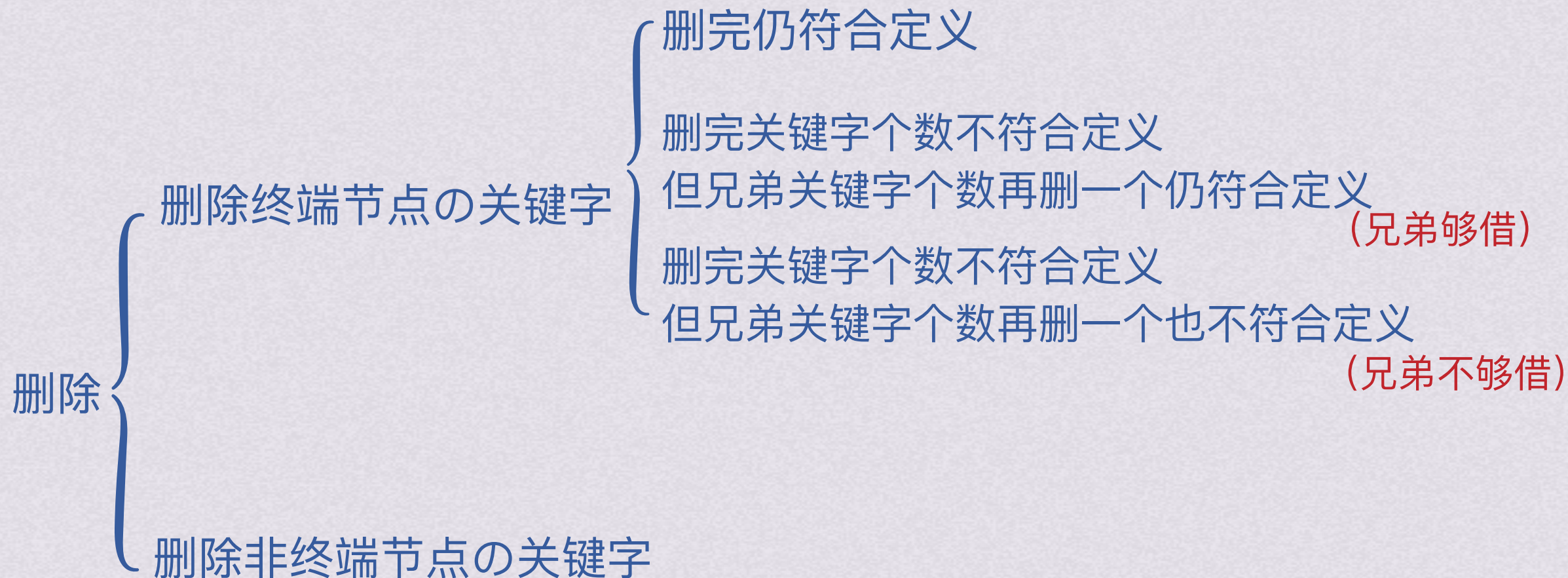


B树

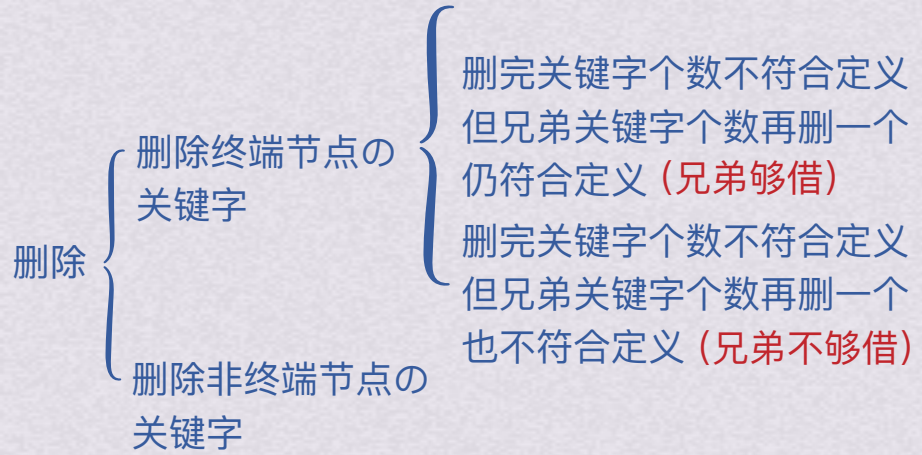
删除



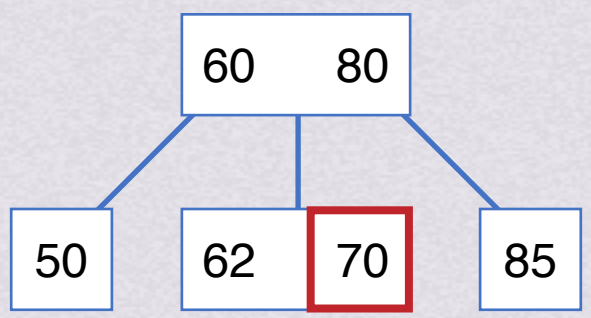
B树删除



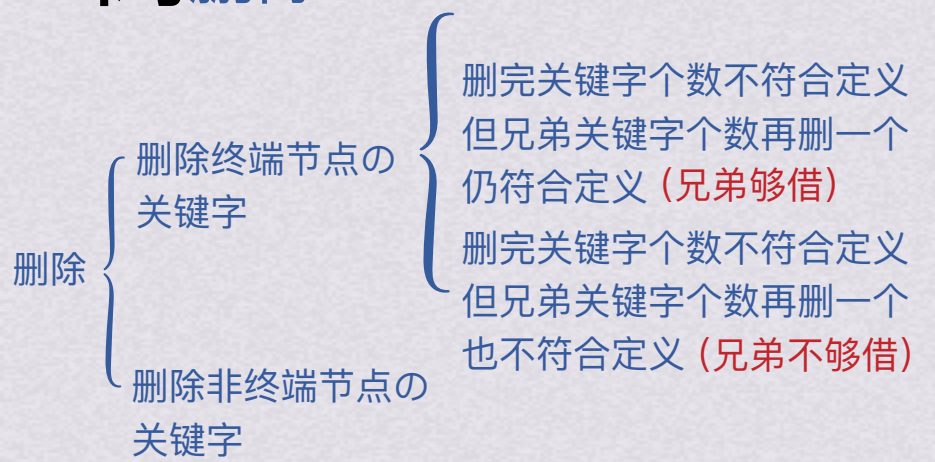
B树删除



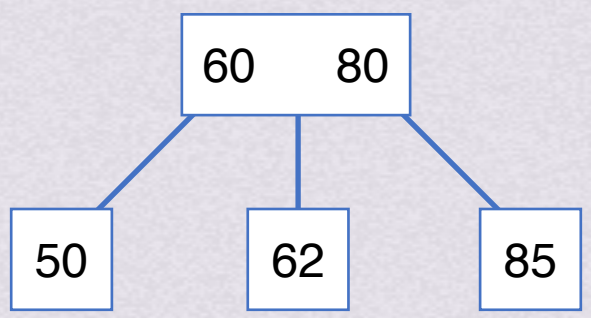
删完仍符合定义



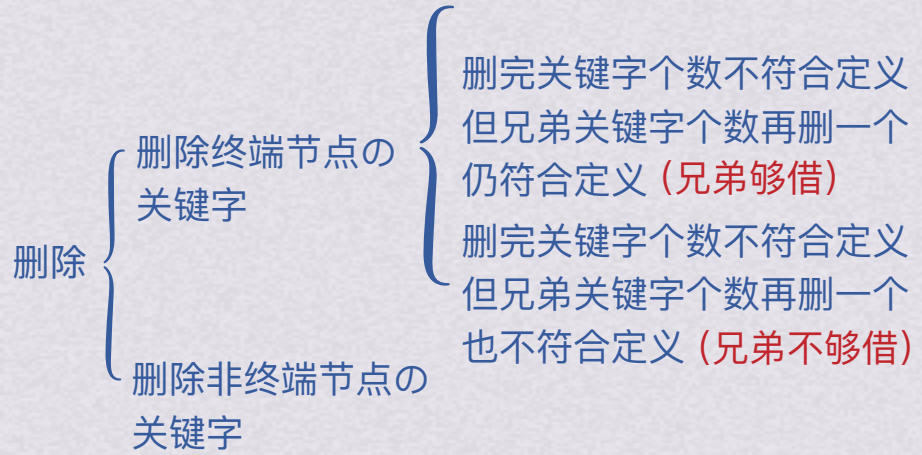
B树删除



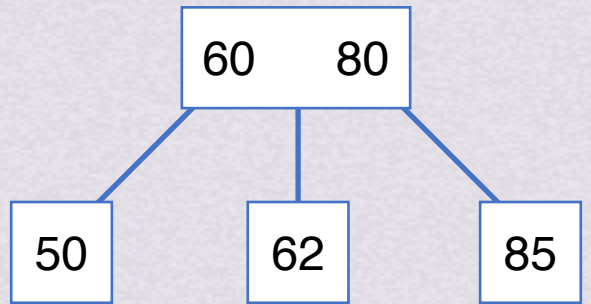
删完仍符合定义



B树删除

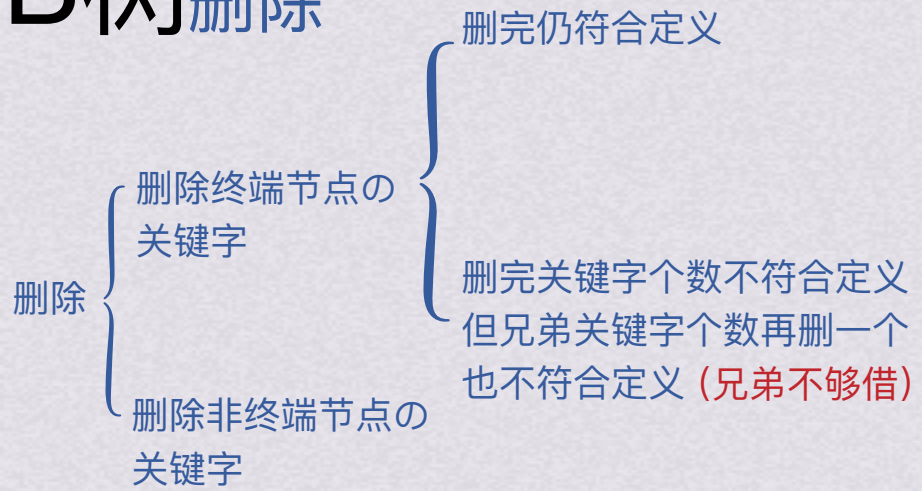


删完仍符合定义

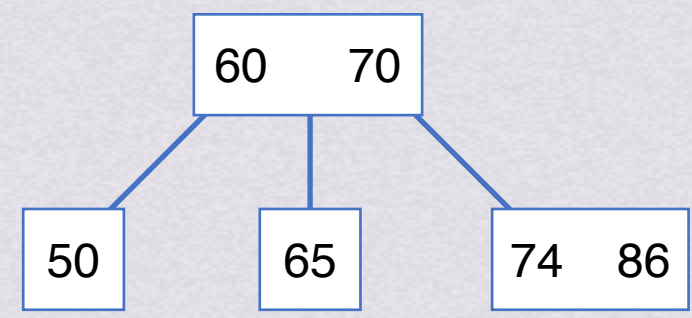


删除完成，本次删除中没有考生受伤

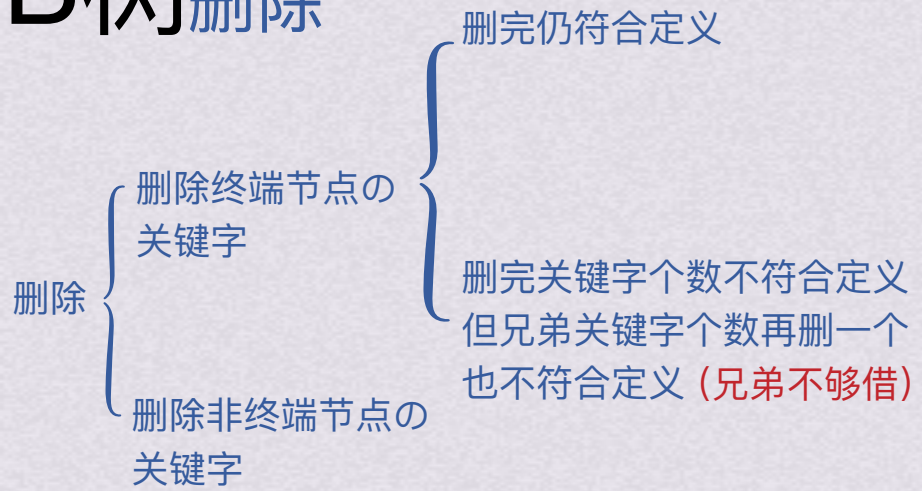
B树删除



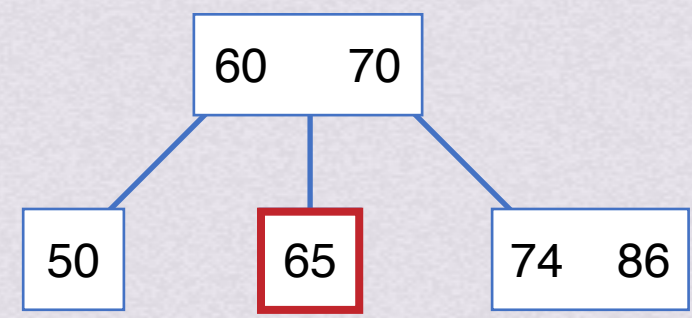
删完关键字个数不符合定义
但兄弟关键字个数再删一个仍符合定义
(兄弟够借)



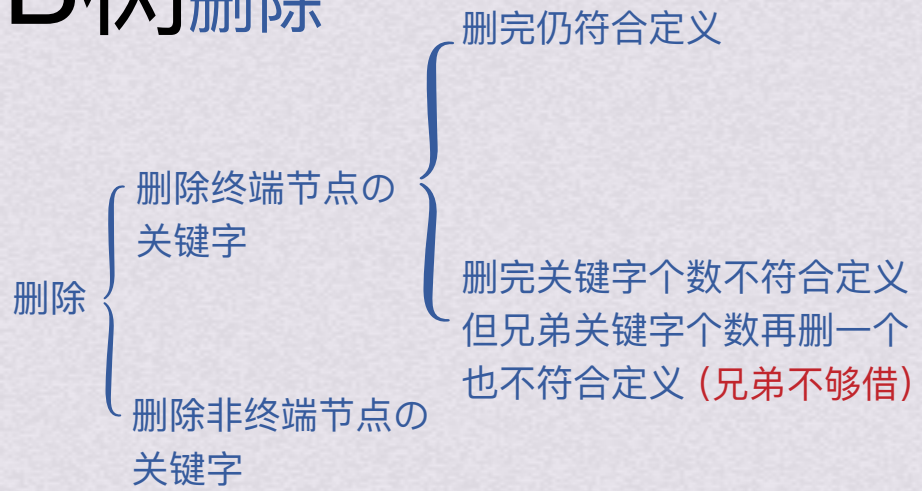
B树删除



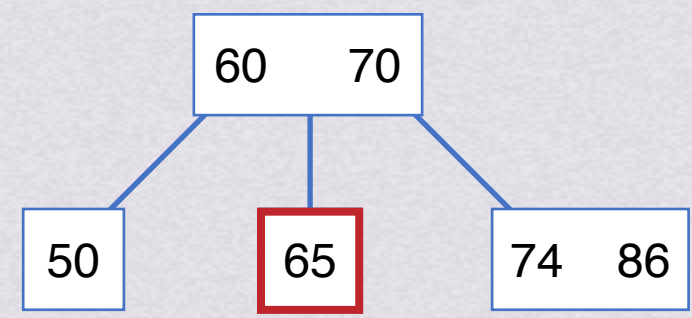
删完关键字个数不符合定义
但兄弟关键字个数再删一个仍符合定义
(兄弟够借)



B树删除

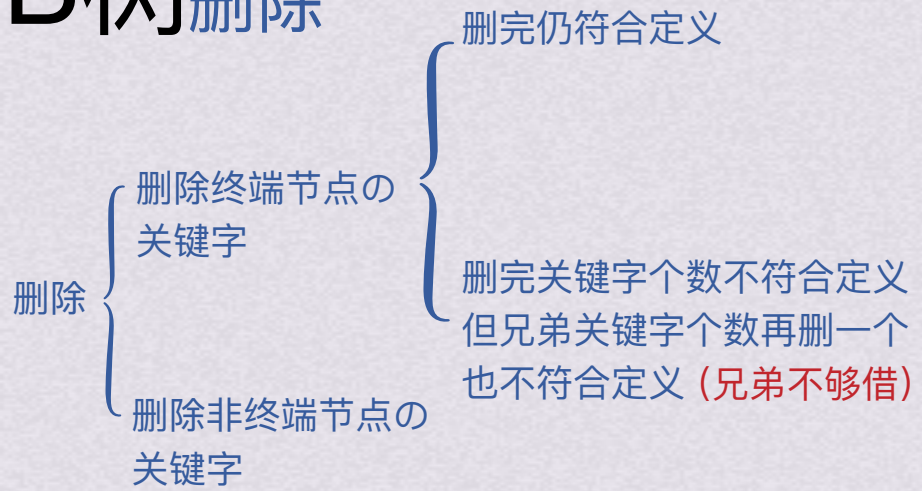


删完关键字个数不符合定义
但兄弟关键字个数再删一个仍符合定义
(兄弟够借)

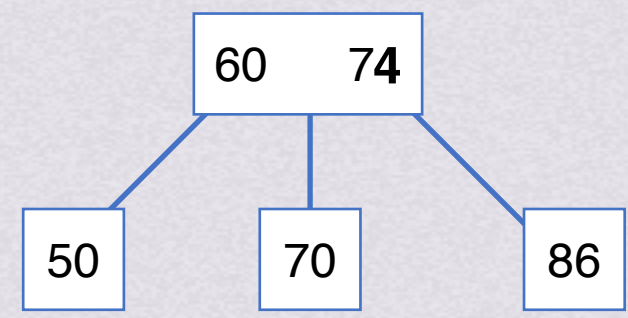


父下子上

B树删除



删完关键字个数不符合定义
但兄弟关键字个数再删一个仍符合定义
(兄弟够借)



父下子上
完成调整

B树删除

删除

删除终端节点の
关键字

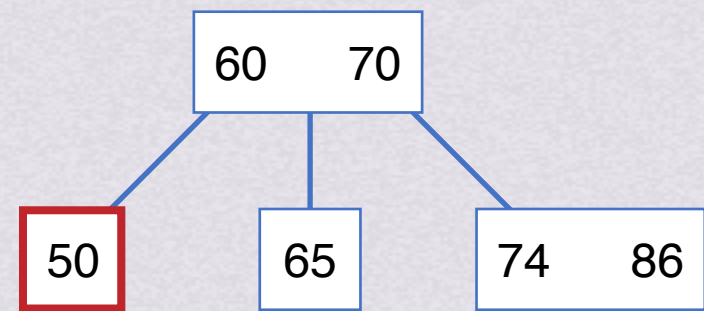
删除非终端节点の
关键字

删完仍符合定义

删完关键字个数不符合定义
但兄弟关键字个数再删一个
仍符合定义 (兄弟够借)

删完关键字个数不符合定义

但兄弟关键字个数再删一个也不符合定义 (兄弟不够借)



父下与子合并，形成新节点

B树删除

删除

删除终端节点の
关键字

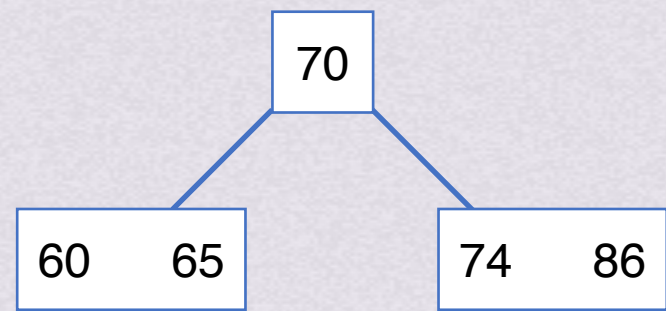
删除非终端节点の
关键字

删完仍符合定义

删完关键字个数不符合定义
但兄弟关键字个数再删一个
仍符合定义 (兄弟够借)

删完关键字个数不符合定义

但兄弟关键字个数再删一个也不符合定义 (兄弟不够借)

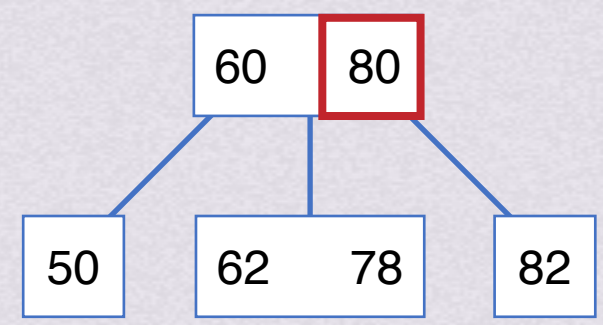


父下与子合并，形成新节点
调整完毕

B树删除

- 删除 {
- 删除终端节点の
关键字
- {
- 删完仍符合定义
- 删完关键字个数不符合定义
但兄弟关键字个数再删一个
仍符合定义 (兄弟够借)
- 删完关键字个数不符合定义
但兄弟关键字个数再删一个
也不符合定义 (兄弟不够借)

删除非终端节点的关键字

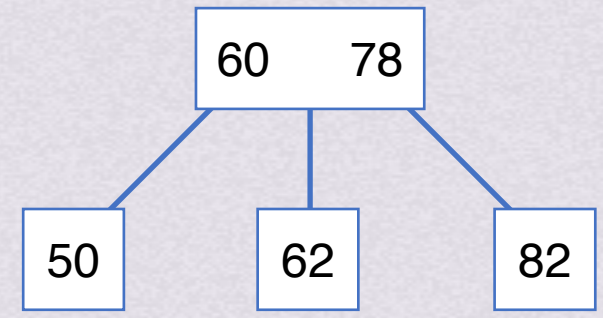


与前驱/后继交换，转换成删除终端节点的情况

B树删除

- 删除 {
- 删除终端节点の
关键字
- {
- 删完仍符合定义
- 删完关键字个数不符合定义
但兄弟关键字个数再删一个
仍符合定义 (兄弟够借)
- 删完关键字个数不符合定义
但兄弟关键字个数再删一个
也不符合定义 (兄弟不够借)

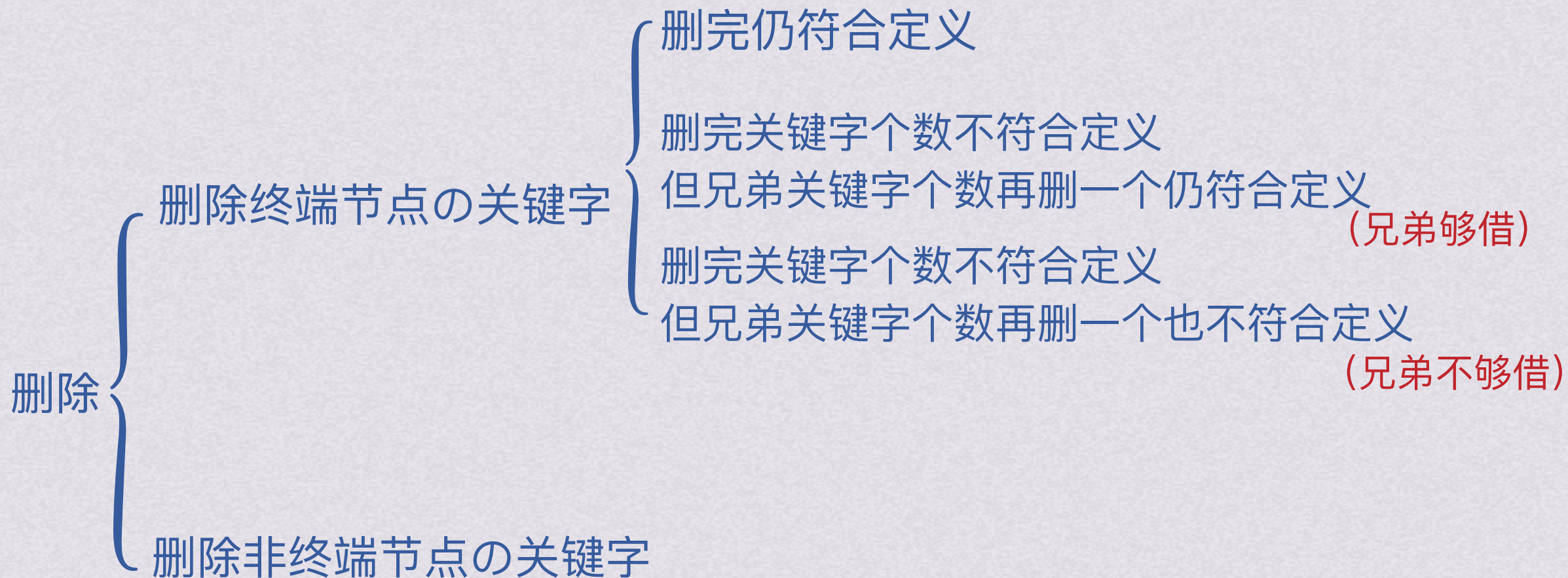
删除非终端节点的关键字



与前驱/后继交换，转换成删除终端节点的情况
调整完毕



B树删除



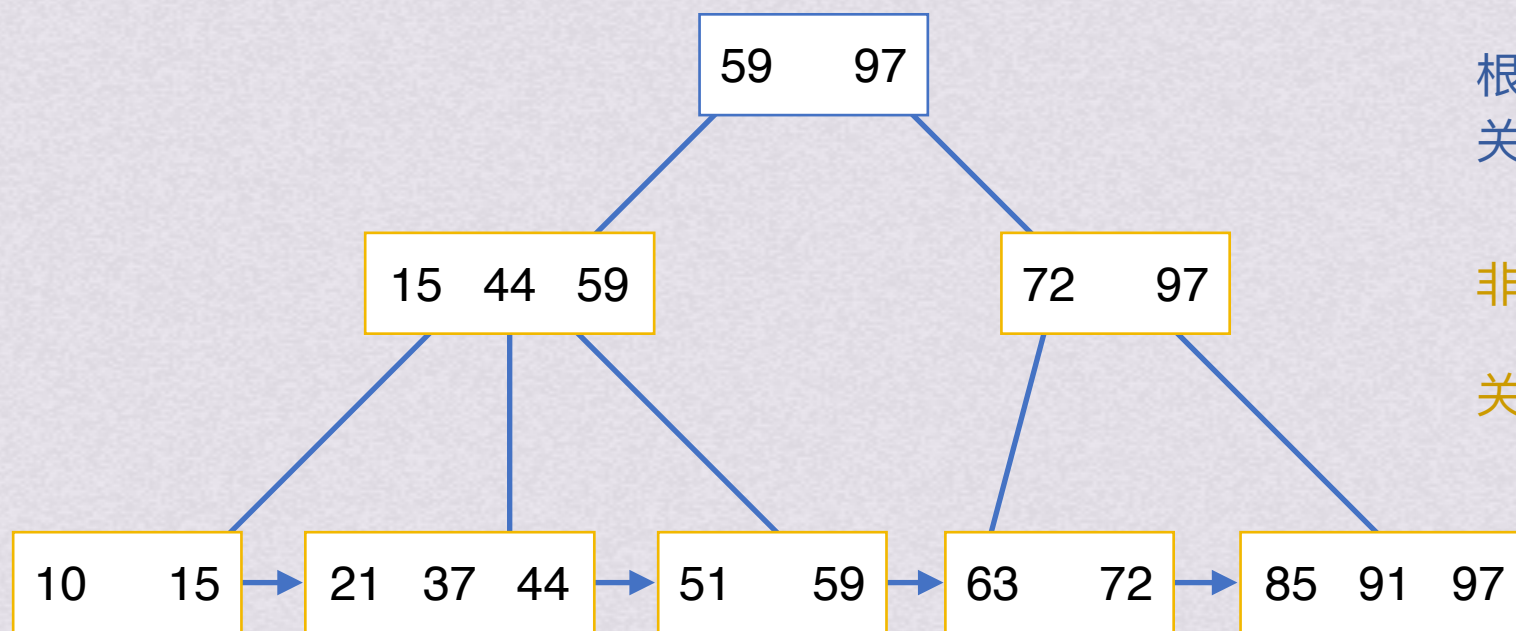
B+树



B+树

B+树是B树的变形，它和B树的差异如下：

- 有 n 棵子树的节点中含有 n 个关键字，即节点的子树个数和该节点关键字个数相同
- 所有的叶子节点中包含了全部关键字的信息，以及指向含这些关键字记录的指针，且叶子节点本身依关键字的大小自小而大顺序链接
- 所有的非终端节点可以看成索引部分，节点中仅含有其子树中的最大或最小关键字



根节点子树个数 $\in [2, m]$
关键字个数 $\in [2, m]$

非根节点子树个数 $\in [\lceil \frac{m}{2} \rceil, m]$
关键字个数 $\in [\lceil \frac{m}{2} \rceil, m]$

一棵三阶B+树

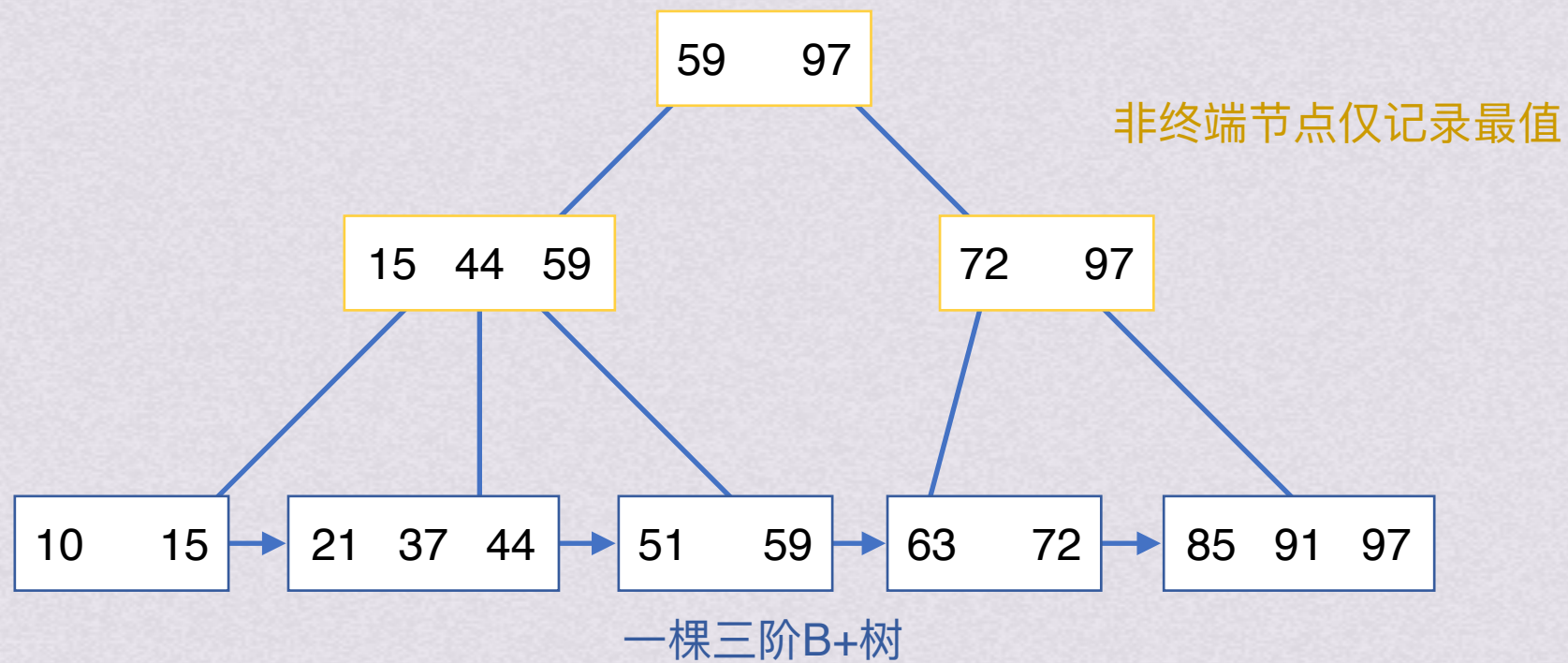


B+树

查找

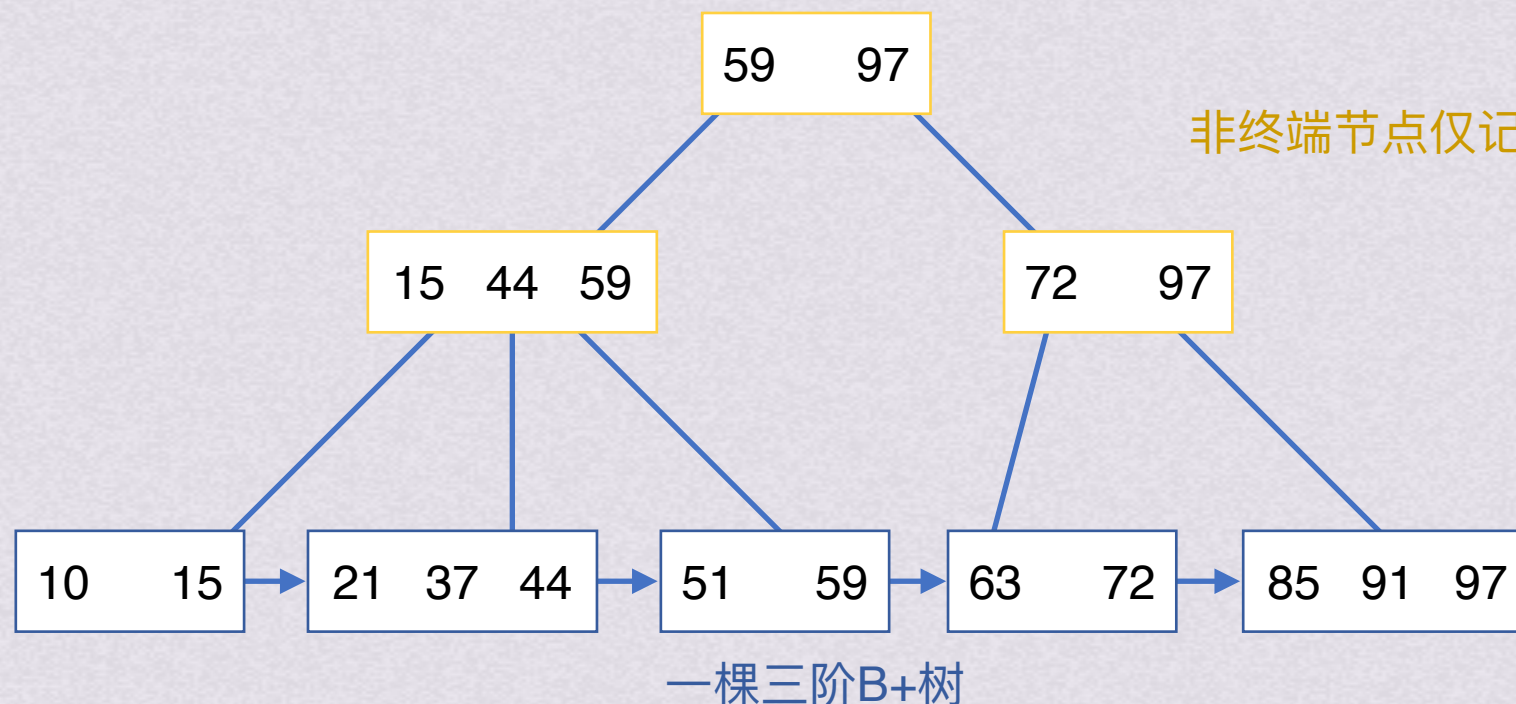


B+树查找



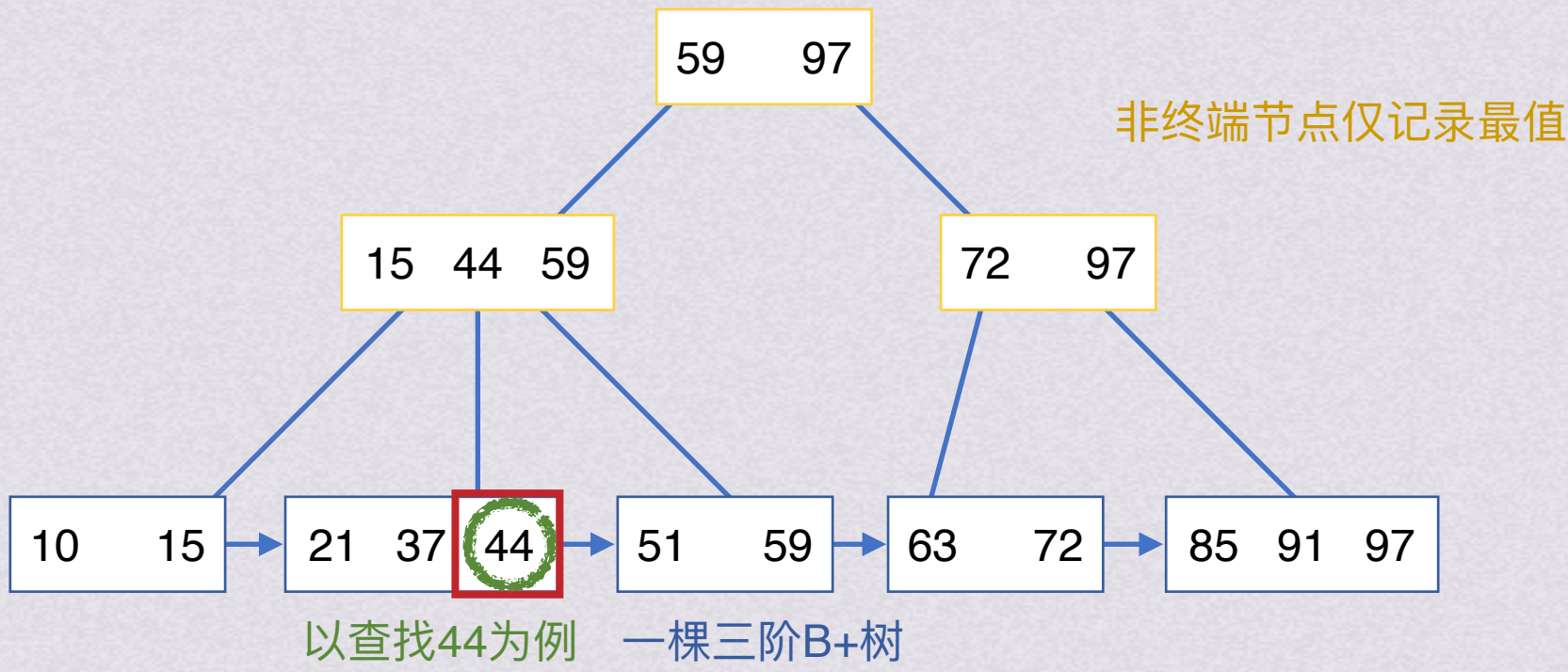


B+树查找



每次查找都会走一条从根到叶子结点的路径

B+树查找



每次查找都会走一条从根到叶子结点的路径

由于B+树的叶子结点会顺序链接，因此B+树除了支持随机查找外，还支持直接从叶子结点进行顺序查找。这也是它与B树一个显著的区别

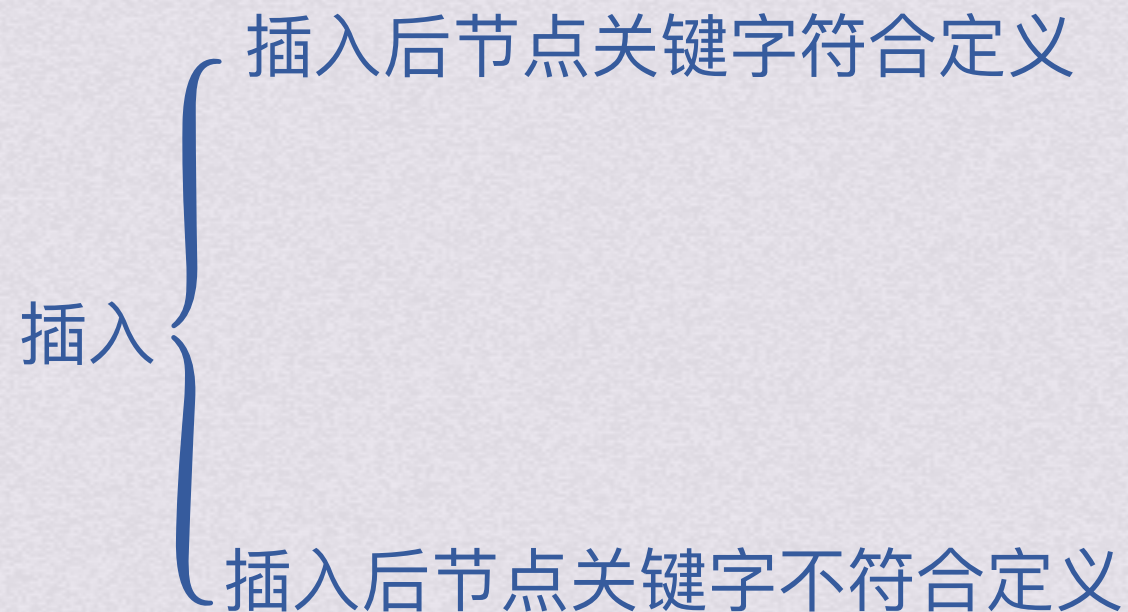


B+树

插入



B+树插入



根节点子树个数 $\in [2, m]$

关键字个数 $\in [2, m]$

非根节点子树个数 $\in [\lceil \frac{m}{2} \rceil, m]$

关键字个数 $\in [\lceil \frac{m}{2} \rceil, m]$

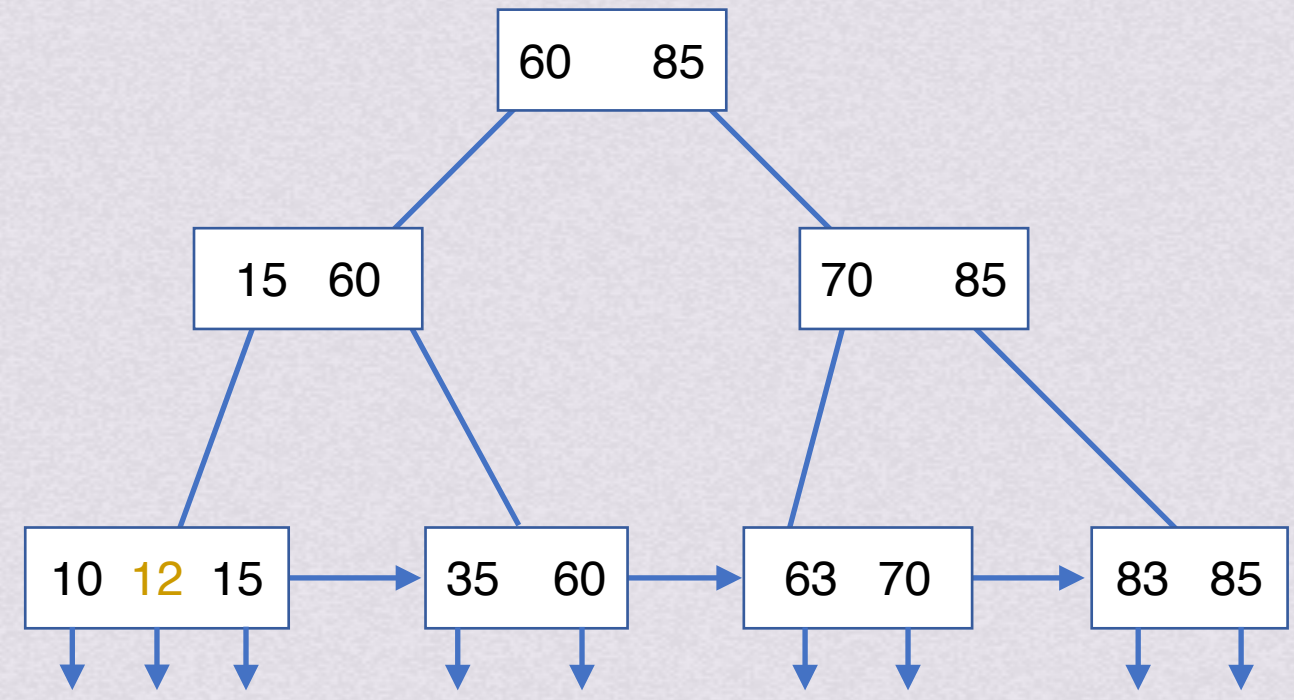
B+树插入

插入 { 插入后节点关键字不符合定义

根节点子树个数 $\in [2, m]$
关键字个数 $\in [2, m]$

非根节点子树个数 $\in [\lceil \frac{m}{2} \rceil, m]$
关键字个数 $\in [\lceil \frac{m}{2} \rceil, m]$

插入后节点关键字符合定义
(以三阶B+树为例)



插入12 插入后B+树仍符合定义，不需要调整，插入结束

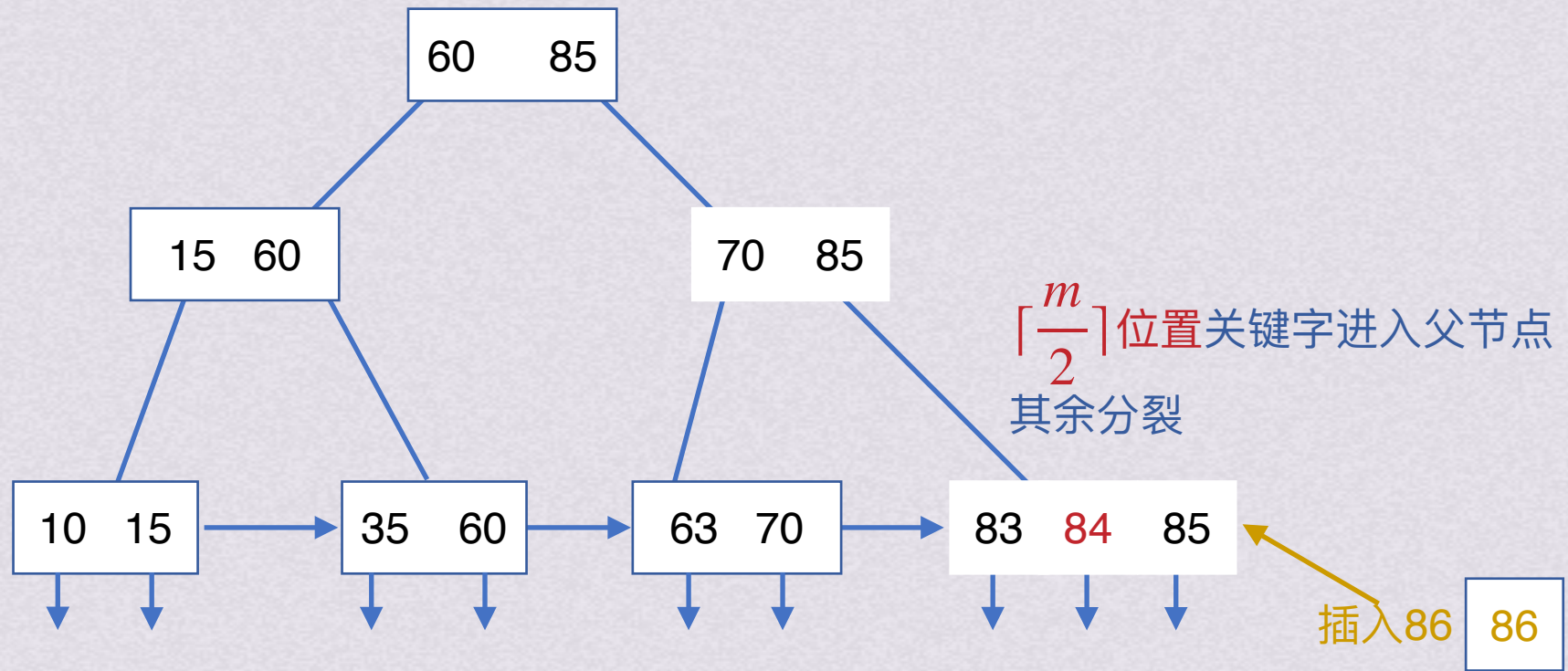
B+树插入

插入 { 插入后节点关键字符合定义

根节点子树个数 $\in [2, m]$
关键字个数 $\in [2, m]$

非根节点子树个数 $\in [\lceil \frac{m}{2} \rceil, m]$
关键字个数 $\in [\lceil \frac{m}{2} \rceil, m]$

插入后节点关键字不符合定义
(以三阶B+树为例)



B+树插入

插入 { 插入后节点关键字符合定义

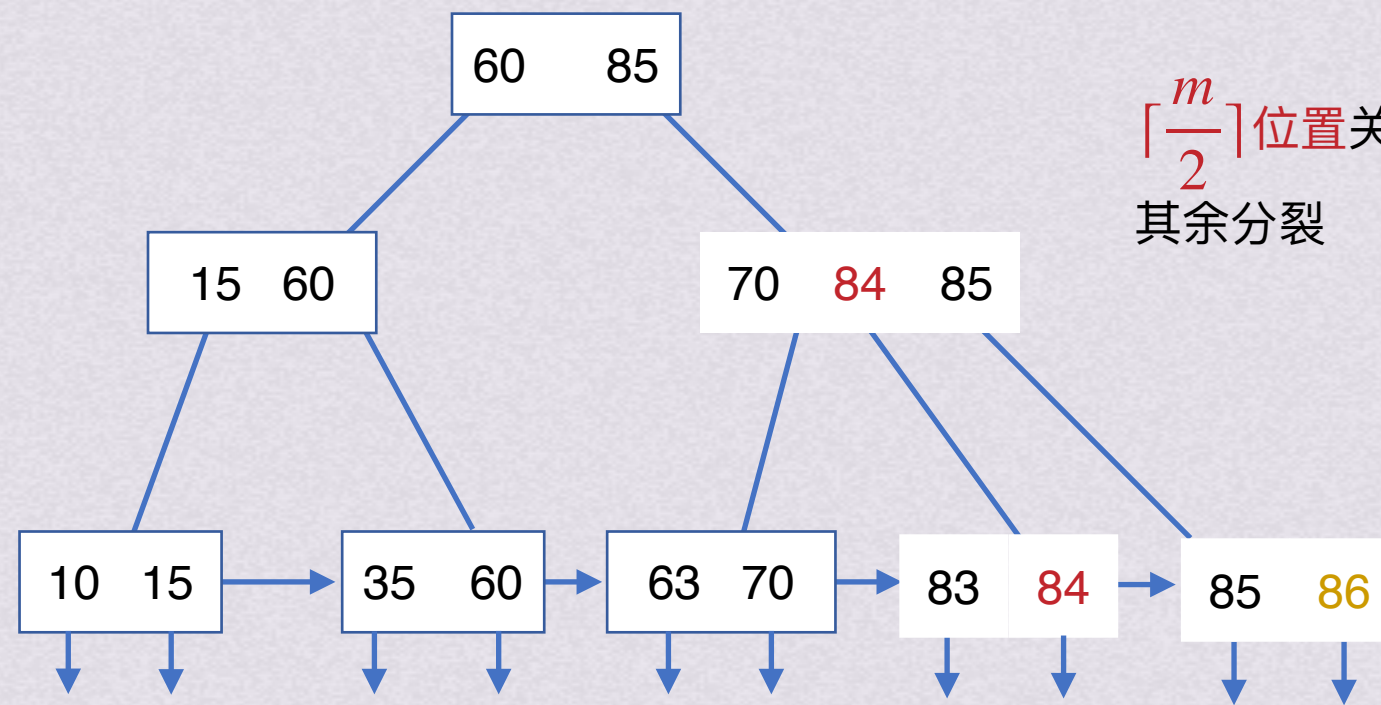
根节点子树个数 $\in [2, m]$

关键字个数 $\in [2, m]$

非根节点子树个数 $\in [\lceil \frac{m}{2} \rceil, m]$

关键字个数 $\in [\lceil \frac{m}{2} \rceil, m]$

插入后节点关键字不符合定义
(以三阶B+树为例)



$\lceil \frac{m}{2} \rceil$ 位置关键字进入父节点
其余分裂

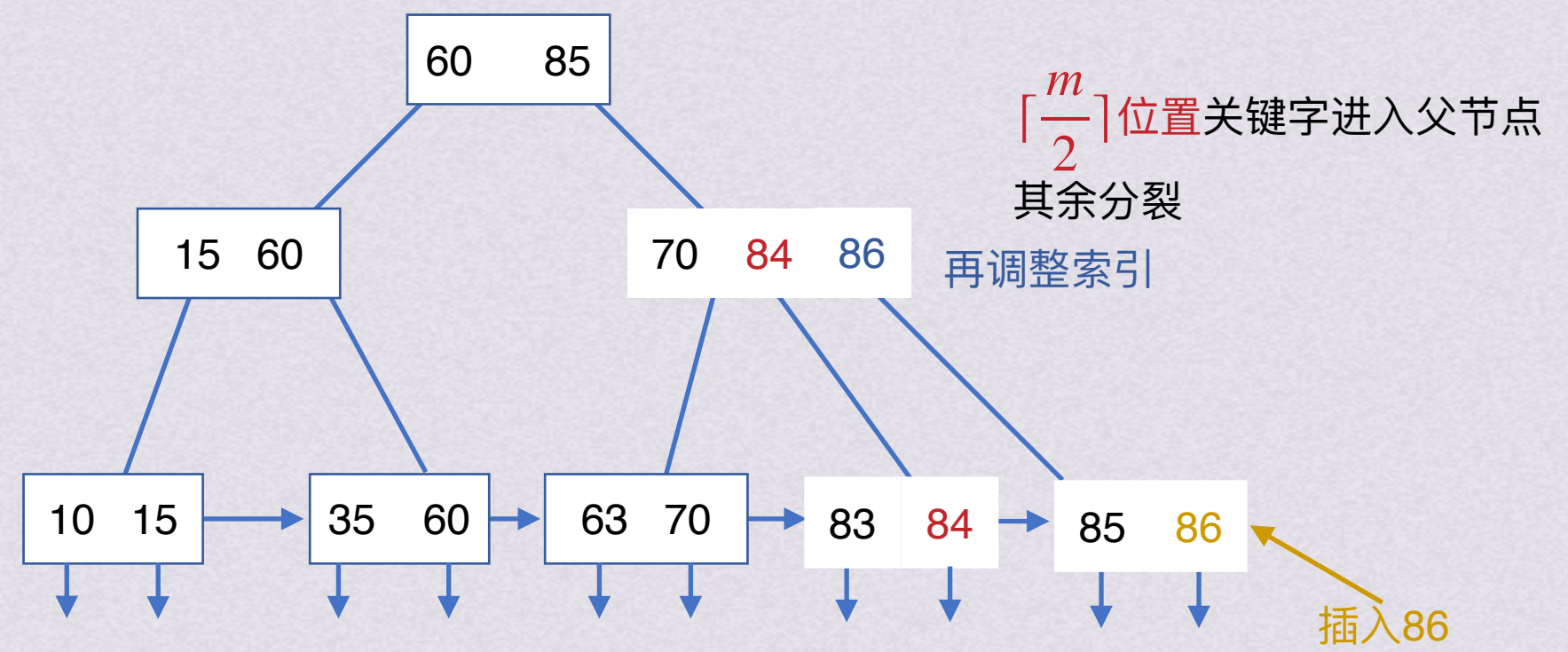
插入86

B+树插入

插入 { 插入后节点关键字符合定义

- 根节点子树个数 $\in [2, m]$
- 关键字个数 $\in [2, m]$
- 非根节点子树个数 $\in [\lceil \frac{m}{2} \rceil, m]$
- 关键字个数 $\in [\lceil \frac{m}{2} \rceil, m]$

插入后节点关键字不符合定义
(以三阶B+树为例)





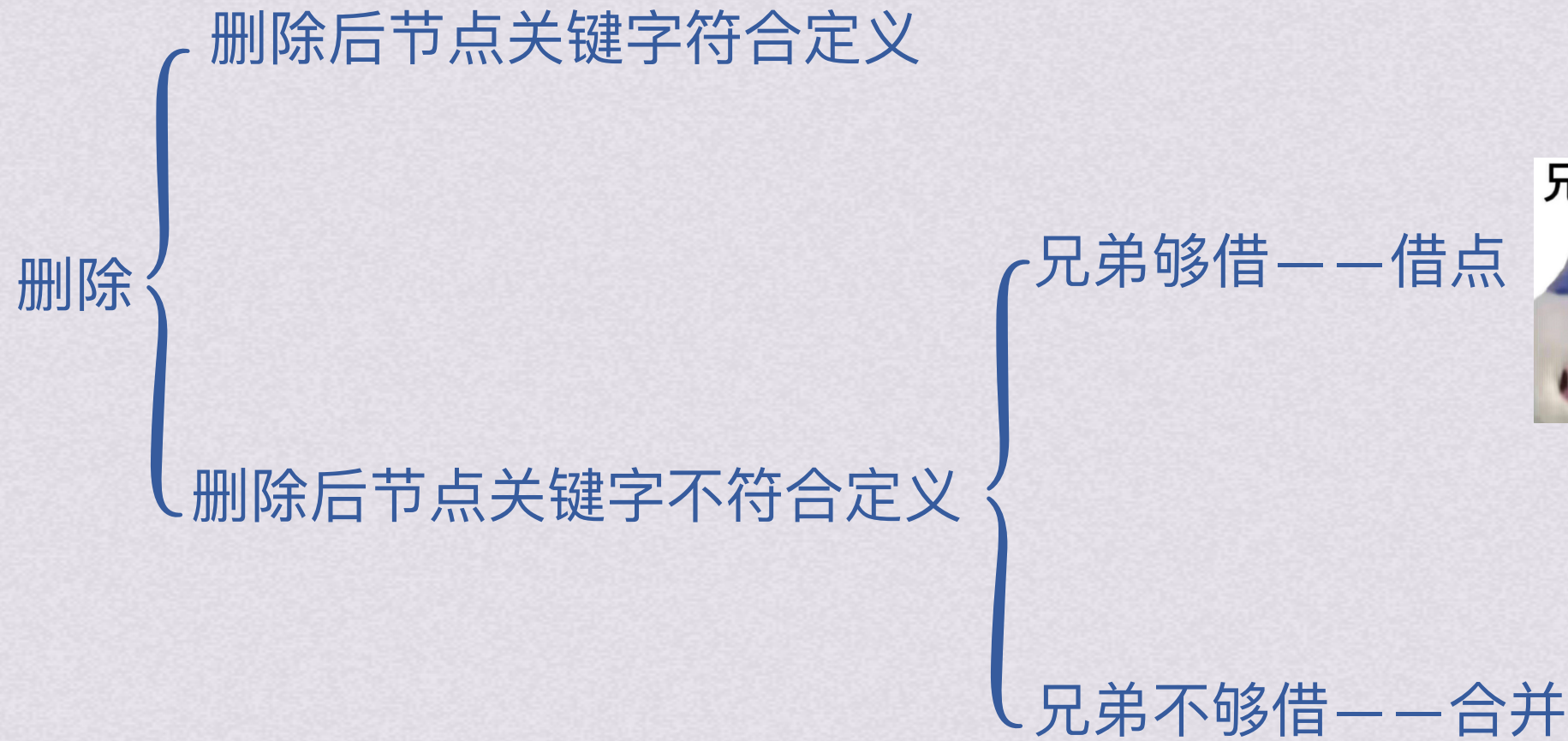
B+树

删除

B+树删除

根节点子树个数 $\in [2, m]$
关键字个数 $\in [2, m]$

非根节点子树个数 $\in [\lceil \frac{m}{2} \rceil, m]$
关键字个数 $\in [\lceil \frac{m}{2} \rceil, m]$



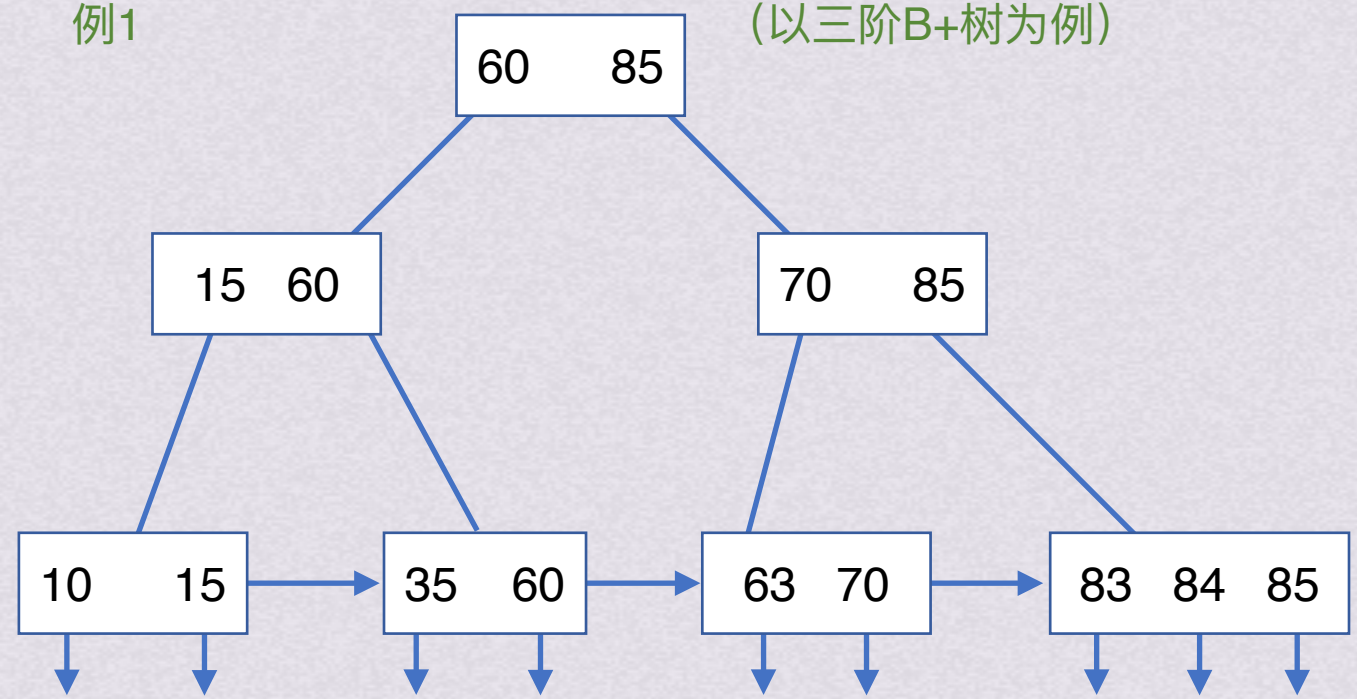
B+树删除

删除 { 删除后节点关键字不符合定义 { 兄弟够借——借点
兄弟不够借——合并

根节点子树个数 $\in [2, m]$
关键字个数 $\in [2, m]$

非根节点子树个数 $\in [\lceil \frac{m}{2} \rceil, m]$
关键字个数 $\in [\lceil \frac{m}{2} \rceil, m]$

删除后节点关键字符合定义
例1 (以三阶B+树为例)



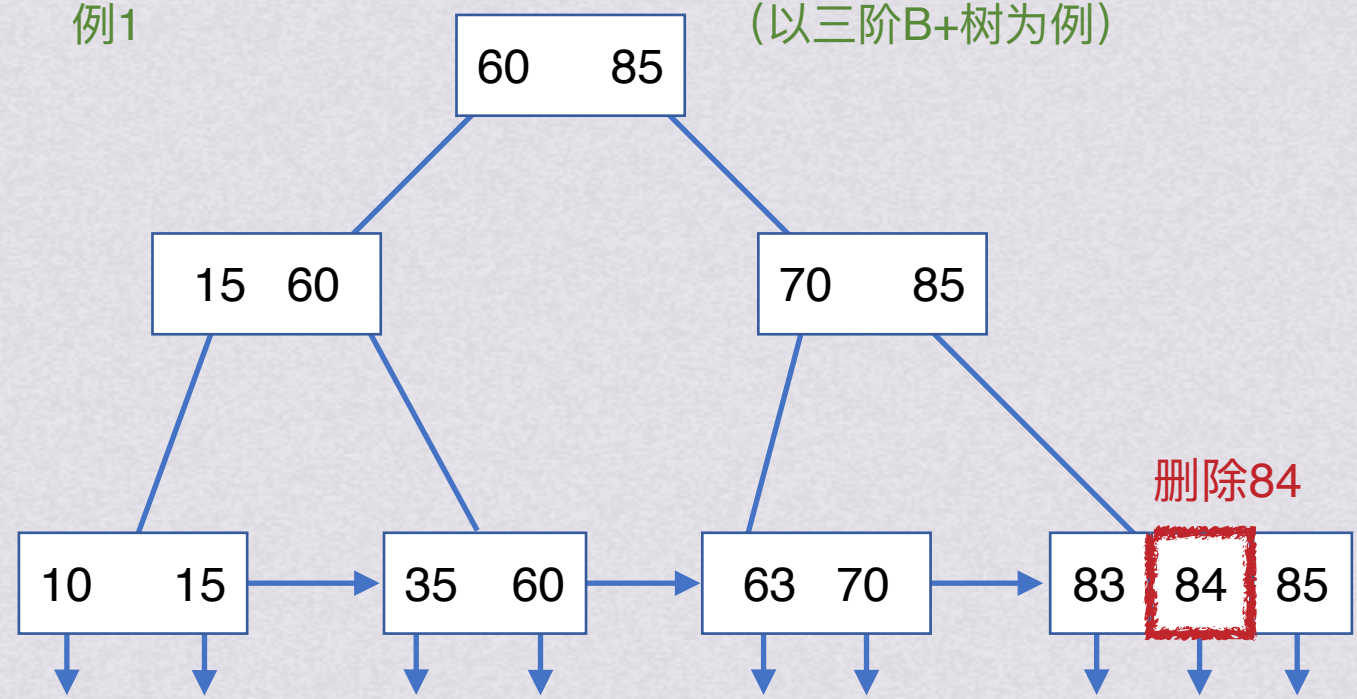
B+树删除

删除 { 删除后节点关键字不符合定义 { 兄弟够借——借点
兄弟不够借——合并

根节点子树个数 $\in [2, m]$
关键字个数 $\in [2, m]$

非根节点子树个数 $\in [\lceil \frac{m}{2} \rceil, m]$
关键字个数 $\in [\lceil \frac{m}{2} \rceil, m]$

删除后节点关键字符合定义
例1 (以三阶B+树为例)



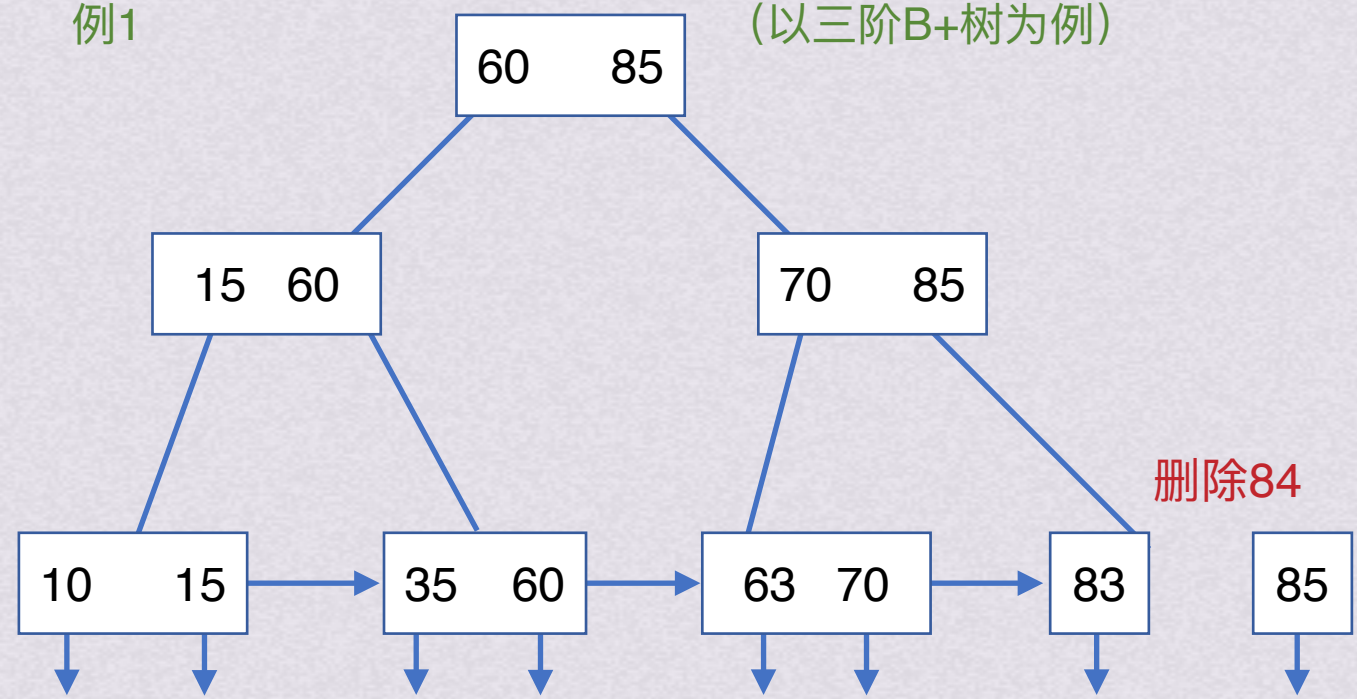
B+树删除

删除 { 删除后节点关键字不符合定义 { 兄弟够借——借点
兄弟不够借——合并

根节点子树个数 $\in [2, m]$
关键字个数 $\in [2, m]$

非根节点子树个数 $\in [\lceil \frac{m}{2} \rceil, m]$
关键字个数 $\in [\lceil \frac{m}{2} \rceil, m]$

删除后节点关键字符合定义
例1 (以三阶B+树为例)



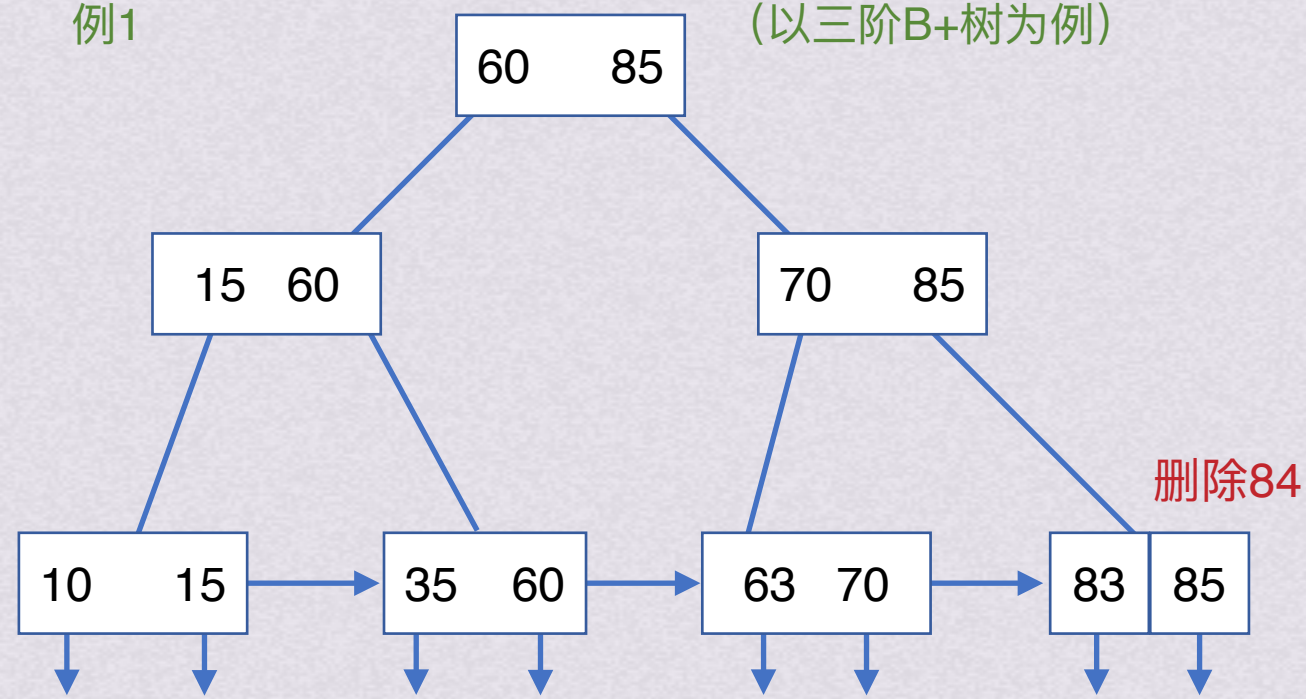
B+树删除

删除 { 删除后节点关键字不符合定义 { 兄弟够借——借点
兄弟不够借——合并

根节点子树个数 $\in [2, m]$
关键字个数 $\in [2, m]$

非根节点子树个数 $\in [\lceil \frac{m}{2} \rceil, m]$
关键字个数 $\in [\lceil \frac{m}{2} \rceil, m]$

删除后节点关键字符合定义
例1 (以三阶B+树为例)



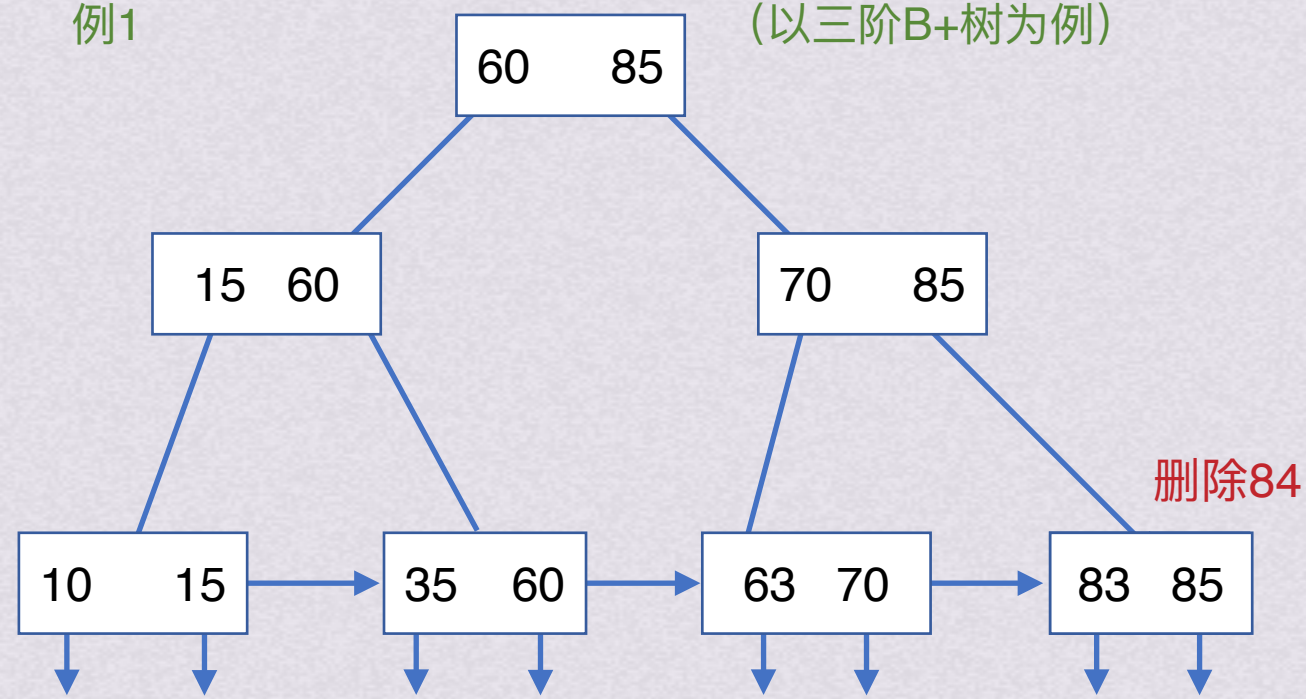
B+树删除

删除 { 删除后节点关键字不符合定义 { 兄弟够借——借点
兄弟不够借——合并

根节点子树个数 $\in [2, m]$
关键字个数 $\in [2, m]$

非根节点子树个数 $\in [\lceil \frac{m}{2} \rceil, m]$
关键字个数 $\in [\lceil \frac{m}{2} \rceil, m]$

删除后节点关键字符合定义
例1 (以三阶B+树为例)



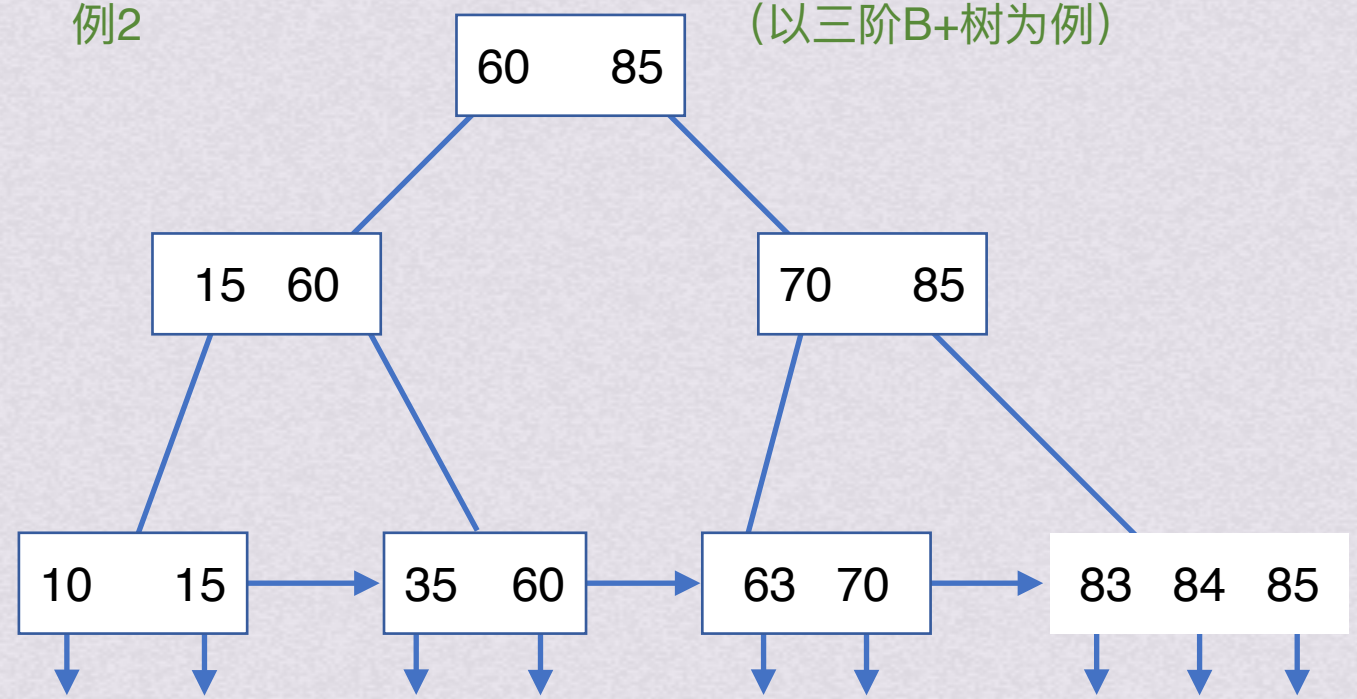
B+树删除

删除 { 删除后节点关键字不符合定义 { 兄弟够借——借点
兄弟不够借——合并

根节点子树个数 $\in [2, m]$
关键字个数 $\in [2, m]$

非根节点子树个数 $\in [\lceil \frac{m}{2} \rceil, m]$
关键字个数 $\in [\lceil \frac{m}{2} \rceil, m]$

删除后节点关键字符合定义
例2 (以三阶B+树为例)



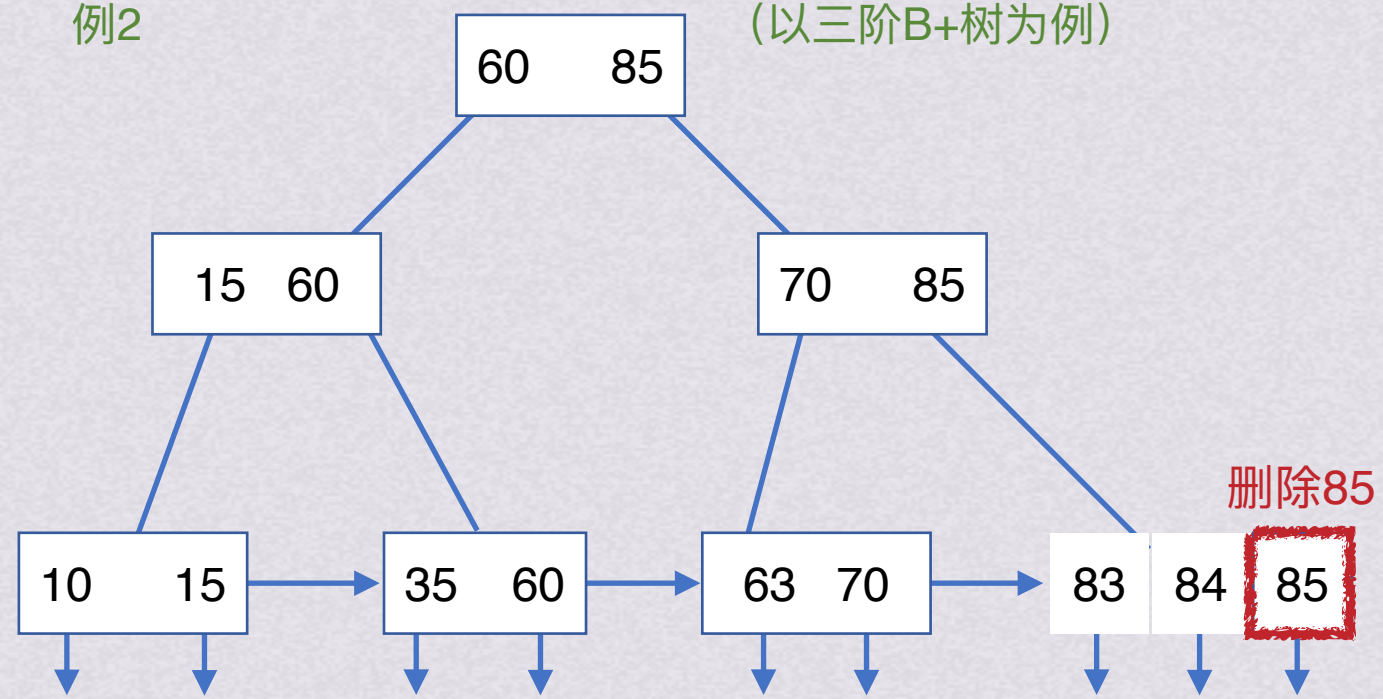
B+树删除

删除 { 删除后节点关键字不符合定义 { 兄弟够借——借点
兄弟不够借——合并

根节点子树个数 $\in [2, m]$
关键字个数 $\in [2, m]$

非根节点子树个数 $\in [\lceil \frac{m}{2} \rceil, m]$
关键字个数 $\in [\lceil \frac{m}{2} \rceil, m]$

删除后节点关键字符合定义
例2 (以三阶B+树为例)



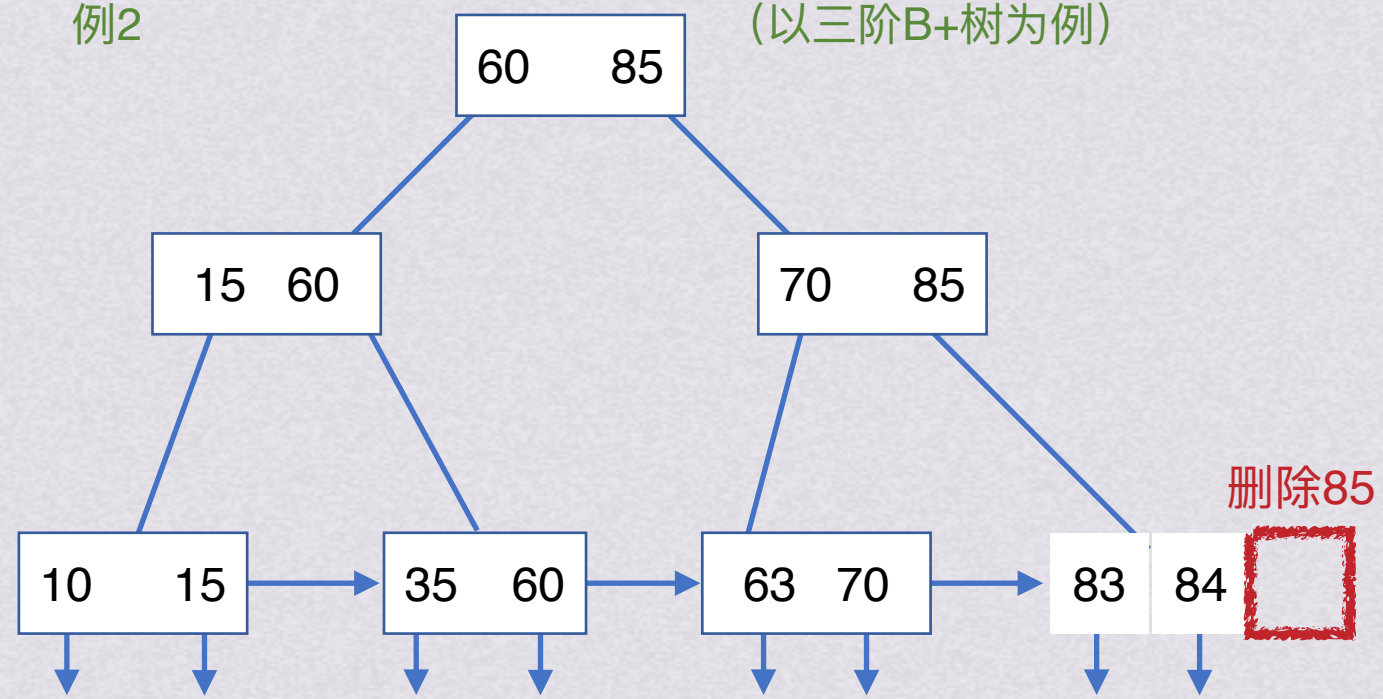
B+树删除

删除 { 删除后节点关键字不符合定义 { 兄弟够借——借点
兄弟不够借——合并

根节点子树个数 $\in [2, m]$
关键字个数 $\in [2, m]$

非根节点子树个数 $\in [\lceil \frac{m}{2} \rceil, m]$
关键字个数 $\in [\lceil \frac{m}{2} \rceil, m]$

删除后节点关键字符合定义
例2 (以三阶B+树为例)



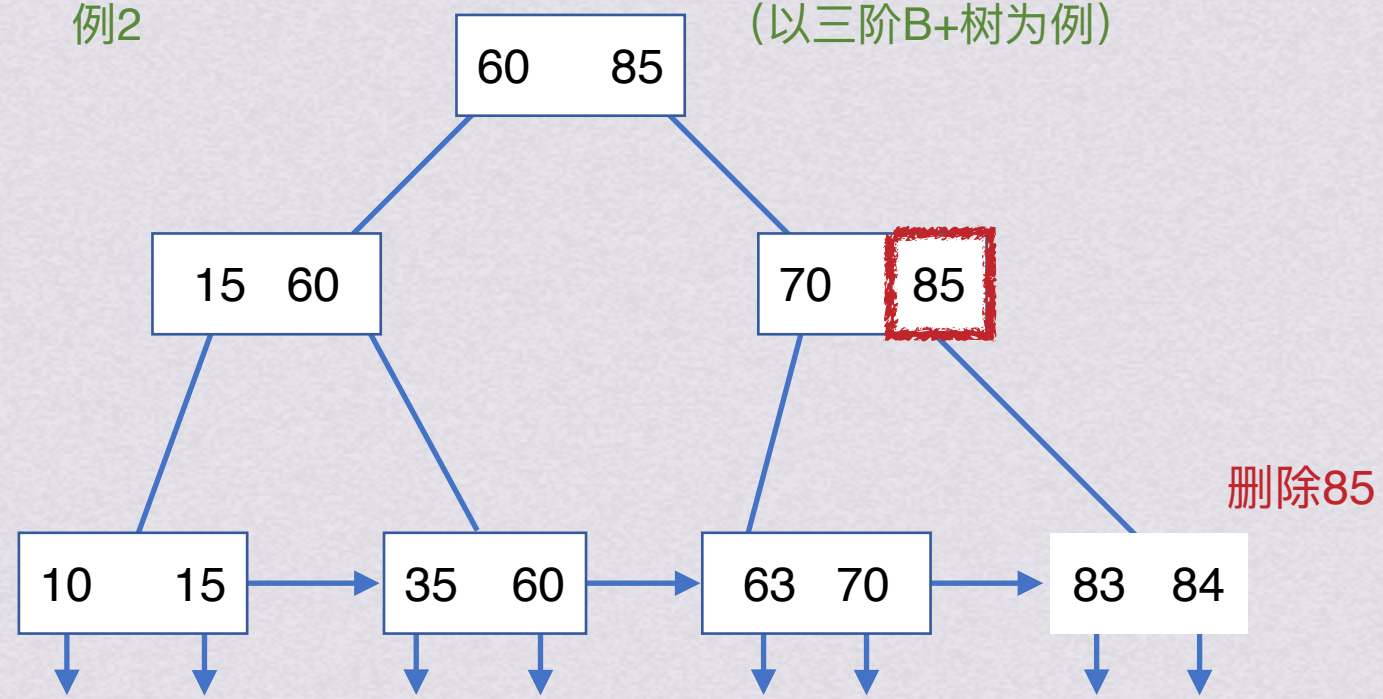
B+树删除

删除 { 删除后节点关键字不符合定义 { 兄弟够借——借点
兄弟不够借——合并

根节点子树个数 $\in [2, m]$
关键字个数 $\in [2, m]$

非根节点子树个数 $\in [\lceil \frac{m}{2} \rceil, m]$
关键字个数 $\in [\lceil \frac{m}{2} \rceil, m]$

删除后节点关键字符合定义
例2 (以三阶B+树为例)





B+树删除

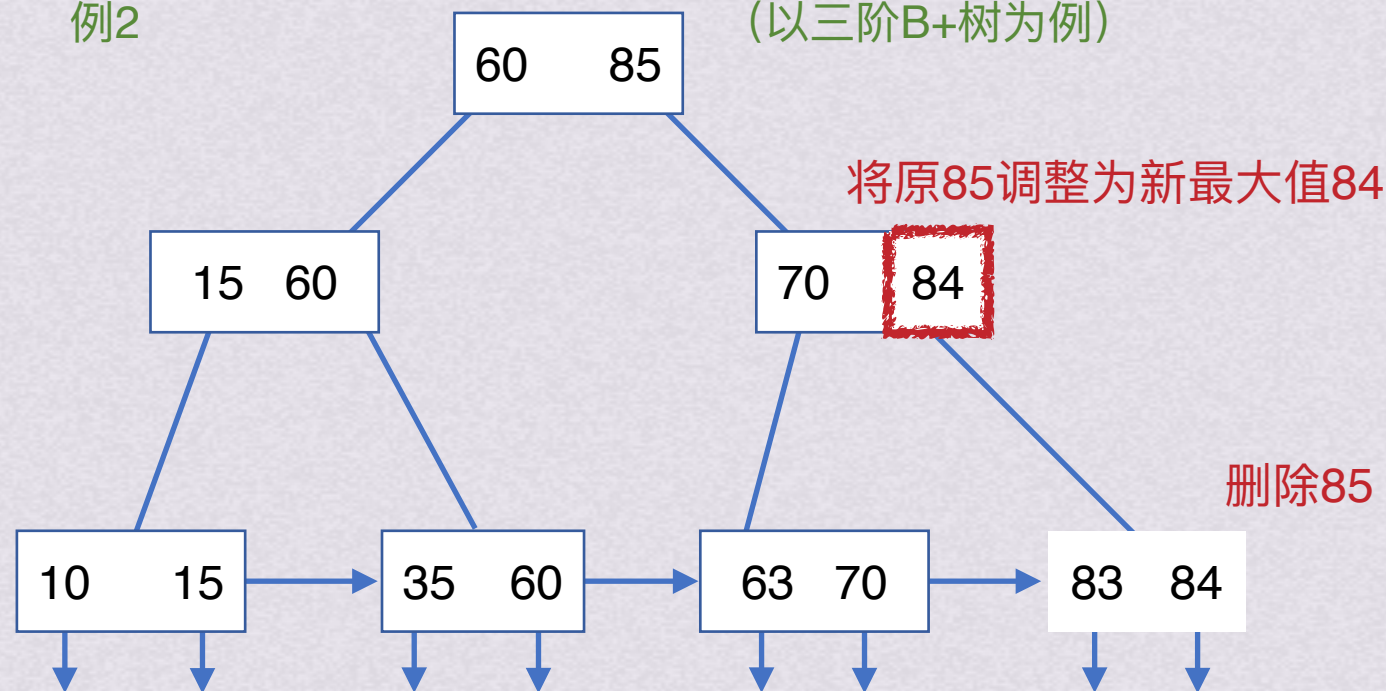
删除 { 删除后节点关键字不符合定义 { 兄弟够借——借点
兄弟不够借——合并

根节点子树个数 $\in [2, m]$
关键字个数 $\in [2, m]$

非根节点子树个数 $\in [\lceil \frac{m}{2} \rceil, m]$

关键字个数 $\in [\lceil \frac{m}{2} \rceil, m]$

删除后节点关键字符合定义
例2 (以三阶B+树为例)



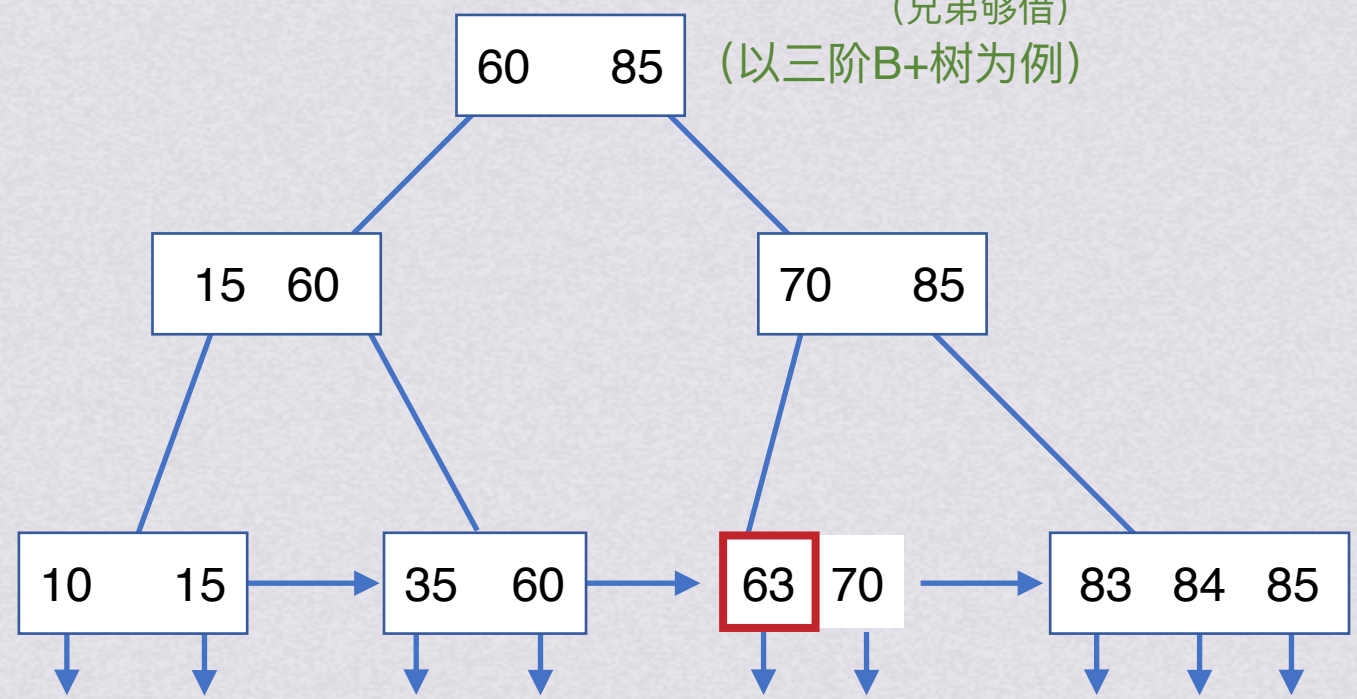
B+树删除

删除 { 删除后节点关键字符合定义
删除后节点关键字不符合定义 { 兄弟不够借——合并

根节点子树个数 $\in [2, m]$
关键字个数 $\in [2, m]$

非根节点子树个数 $\in [\lceil \frac{m}{2} \rceil, m]$
关键字个数 $\in [\lceil \frac{m}{2} \rceil, m]$

删除后节点关键字不符合定义
(兄弟够借)
(以三阶B+树为例)



B+树删除

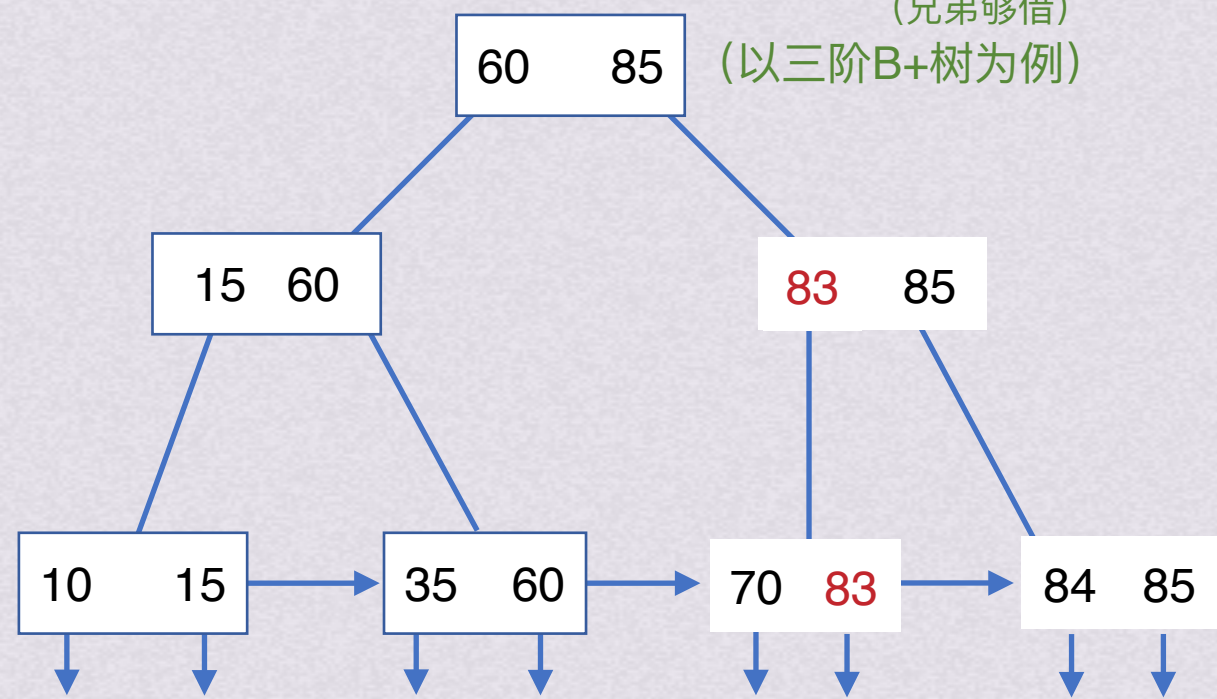
删除 { 删除后节点关键字符合定义
删除后节点关键字不符合定义 { 兄弟不够借——合并

根节点子树个数 $\in [2, m]$
关键字个数 $\in [2, m]$

非根节点子树个数 $\in [\lceil \frac{m}{2} \rceil, m]$
关键字个数 $\in [\lceil \frac{m}{2} \rceil, m]$

删除后节点关键字不符合定义

(兄弟够借)
(以三阶B+树为例)



借关键字到节点，修改索引值

*注：一旦涉及到节点内最大值的修改，就需要更改索引！

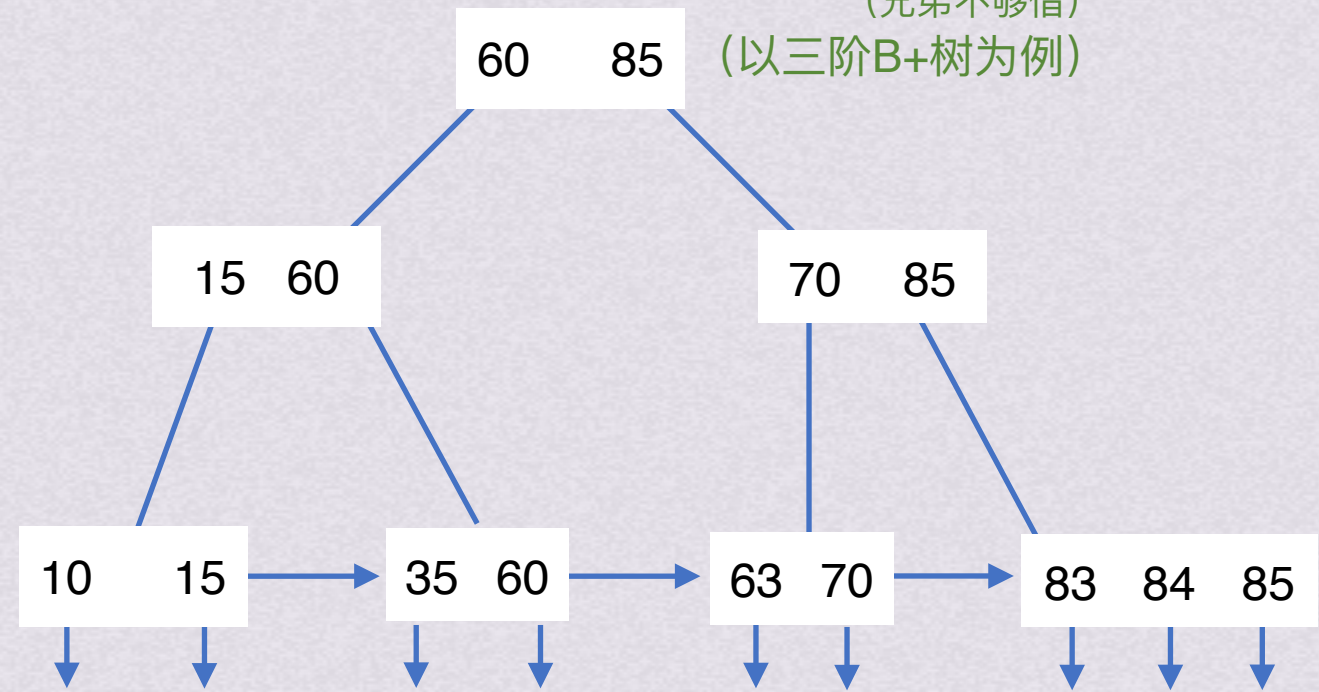
B+树删除

删除 { 删除后节点关键字符合定义
删除后节点关键字不符合定义 { 兄弟够借——借点

根节点子树个数 $\in [2, m]$
关键字个数 $\in [2, m]$

非根节点子树个数 $\in [\lceil \frac{m}{2} \rceil, m]$
关键字个数 $\in [\lceil \frac{m}{2} \rceil, m]$

删除后节点关键字不符合定义
(兄弟不够借)
(以三阶B+树为例)



*注：一旦涉及到节点内最大值的修改，就需要更改索引！

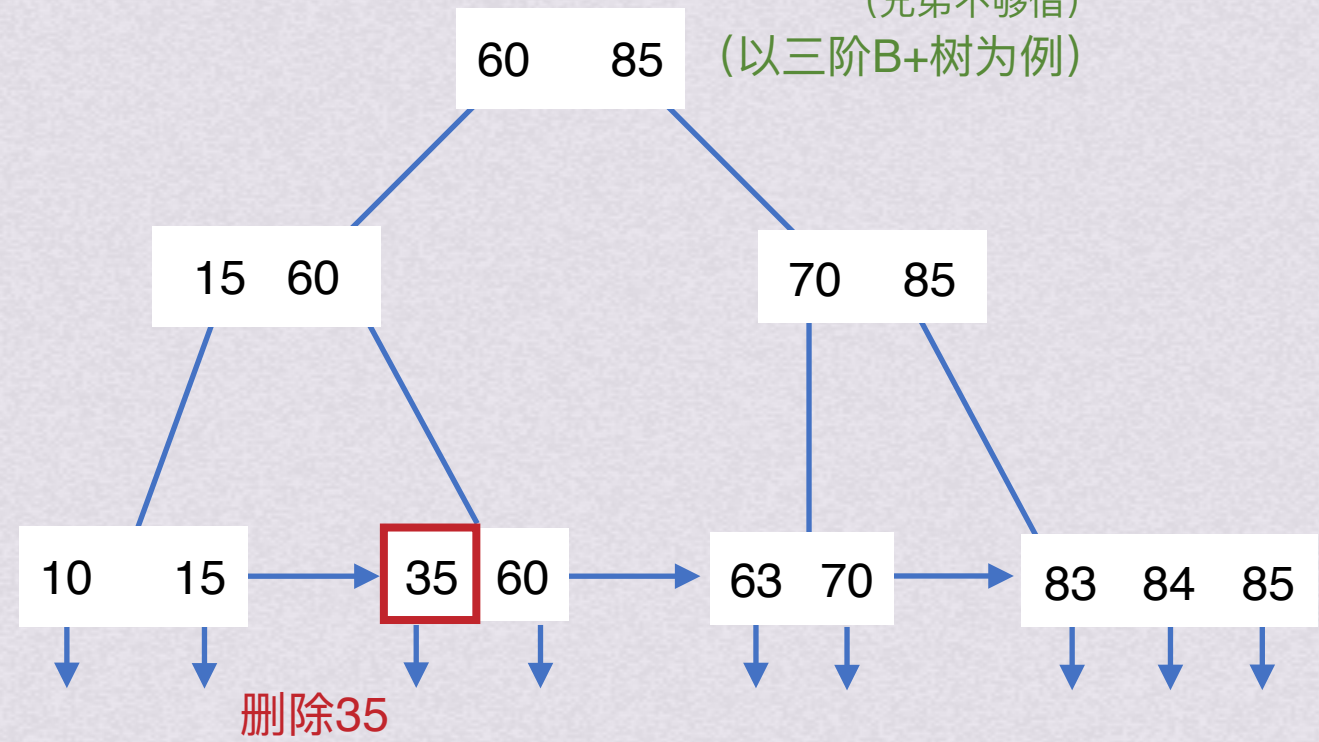
B+树删除

删除 { 删除后节点关键字符合定义
删除后节点关键字不符合定义 { 兄弟够借——借点

根节点子树个数 $\in [2, m]$
关键字个数 $\in [2, m]$

非根节点子树个数 $\in [\lceil \frac{m}{2} \rceil, m]$
关键字个数 $\in [\lceil \frac{m}{2} \rceil, m]$

删除后节点关键字不符合定义
(兄弟不够借)
(以三阶B+树为例)



与兄弟节点合并

*注：一旦涉及到节点内最大值的修改，就需要更改索引！

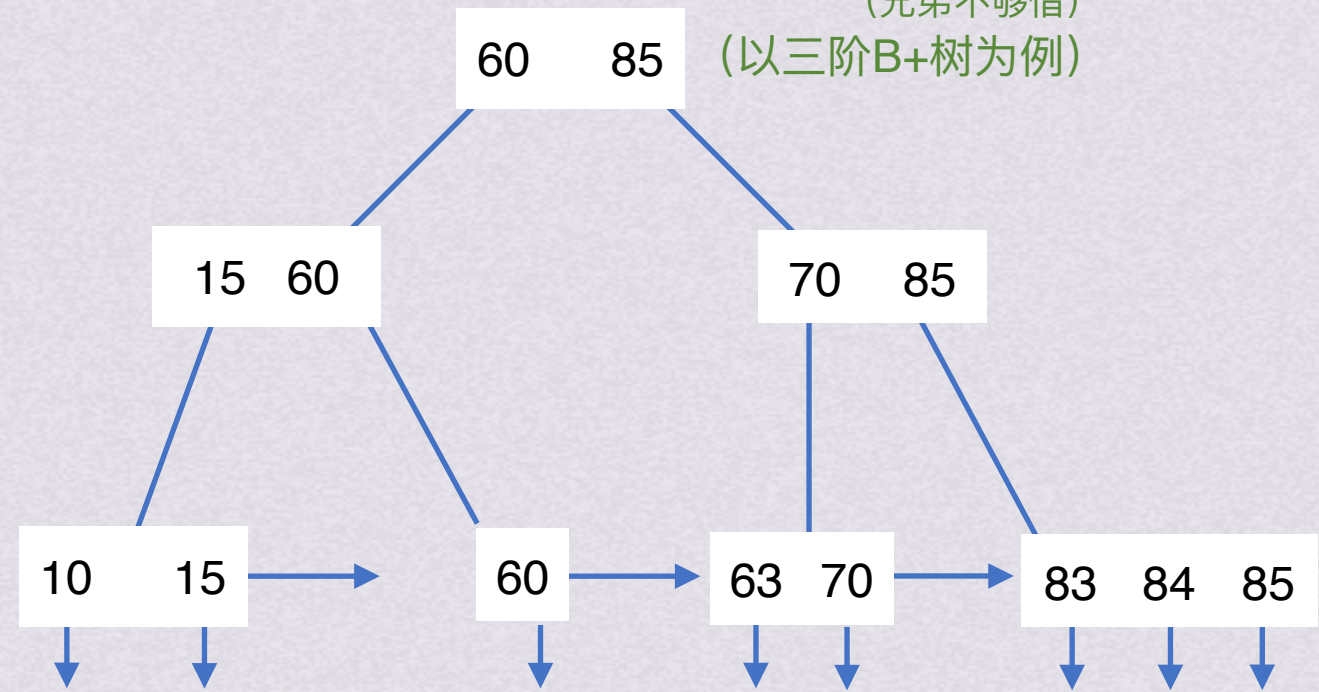
B+树删除

删除 { 删除后节点关键字符合定义
删除后节点关键字不符合定义 { 兄弟够借——借点

根节点子树个数 $\in [2, m]$
关键字个数 $\in [2, m]$

非根节点子树个数 $\in [\lceil \frac{m}{2} \rceil, m]$
关键字个数 $\in [\lceil \frac{m}{2} \rceil, m]$

删除后节点关键字不符合定义
(兄弟不够借)
(以三阶B+树为例)



删除35

与兄弟节点合并

*注：一旦涉及到节点内最大值的修改，就需要更改索引！

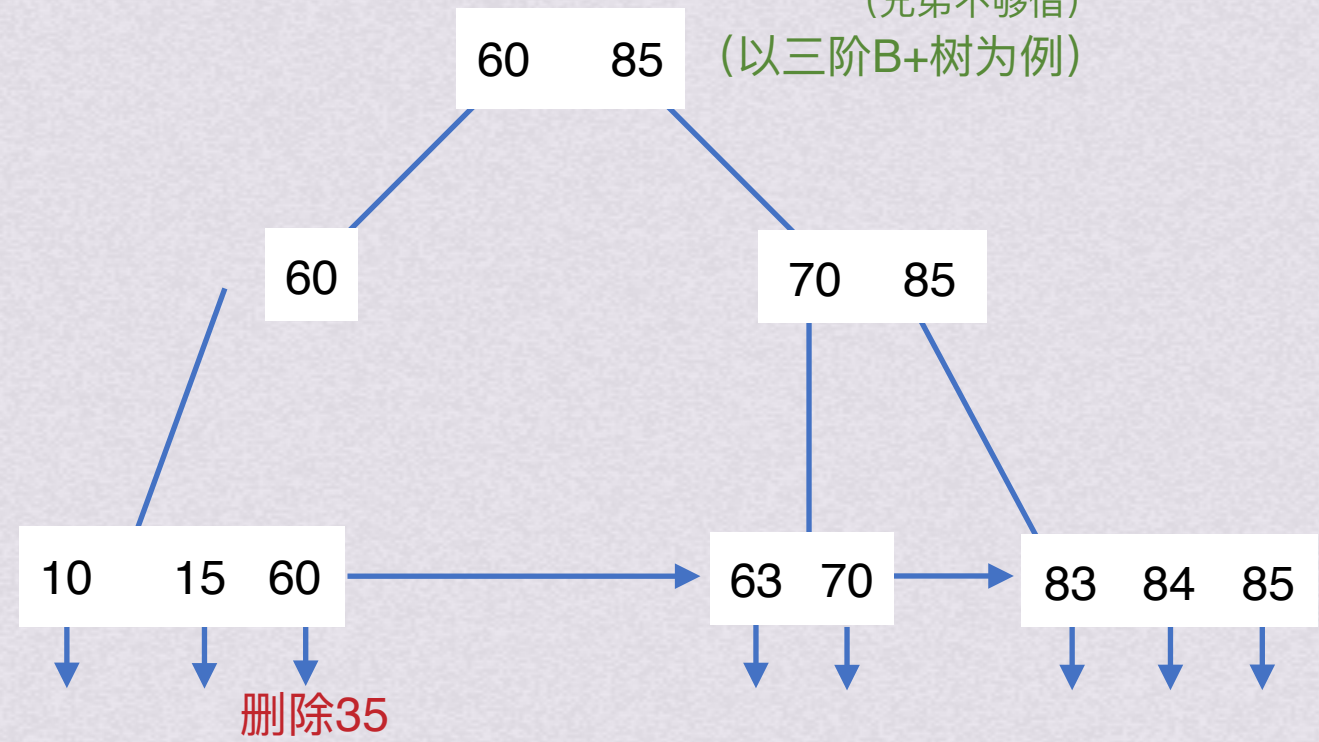
B+树删除

删除 { 删除后节点关键字符合定义
删除后节点关键字不符合定义 { 兄弟够借——借点

根节点子树个数 $\in [2, m]$
关键字个数 $\in [2, m]$

非根节点子树个数 $\in [\lceil \frac{m}{2} \rceil, m]$
关键字个数 $\in [\lceil \frac{m}{2} \rceil, m]$

删除后节点关键字不符合定义
(兄弟不够借)
(以三阶B+树为例)



与兄弟节点合并

*注：一旦涉及到节点内最大值的修改，就需要更改索引！

B+树删除

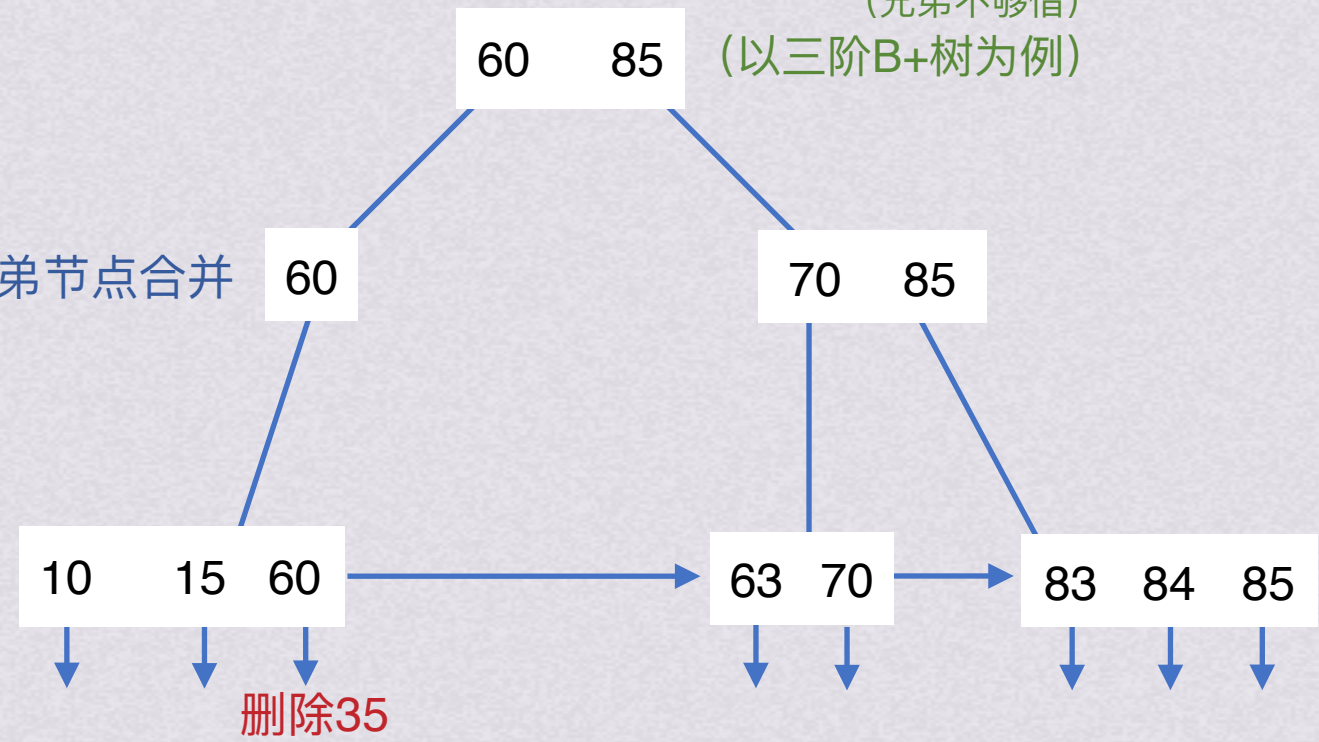
删除 { 删除后节点关键字符合定义
删除后节点关键字不符合定义 { 兄弟够借——借点

根节点子树个数 $\in [2, m]$
关键字个数 $\in [2, m]$

非根节点子树个数 $\in [\lceil \frac{m}{2} \rceil, m]$
关键字个数 $\in [\lceil \frac{m}{2} \rceil, m]$

删除后节点关键字不符合定义
(兄弟不够借)
(以三阶B+树为例)

与兄弟节点合并



*注：一旦涉及到节点内最大值的修改，就需要更改索引！

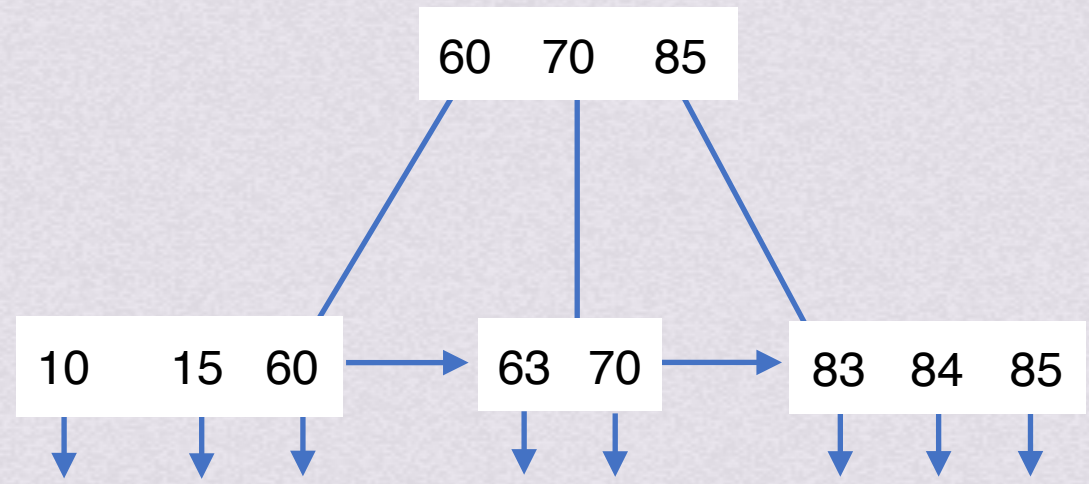
B+树删除

删除 { 删除后节点关键字符合定义
删除后节点关键字不符合定义 { 兄弟够借——借点

根节点子树个数 $\in [2, m]$
关键字个数 $\in [2, m]$

非根节点子树个数 $\in [\lceil \frac{m}{2} \rceil, m]$
关键字个数 $\in [\lceil \frac{m}{2} \rceil, m]$

删除后节点关键字不符合定义
(兄弟不够借)
(以三阶B+树为例)



*注：一旦涉及到节点内最大值的修改，就需要更改索引！